

Algébra 01

Sumário

1	Princípios Básicos	3
2	Fórmula Binomial	5
3	Divisão Euclidiana e Máximo Divisor Comum	7
4	Números Coprimos e Números Primos	9
5	Equações Diofantinas	12
6	Polinômios	13
7	Inteiros Gaussianos	15
8	$X^2 + Y^2 = p$	18
9	Congruência Módulo m	20
10	O Anel $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$	22
11	$\mathbb{Z}$ Versus $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$	25
12	Grupos Cíclicos e o Teorema de Lagrange	27
13	Estruturas Quocientes	30
14	Homomorfismo	34
15	Anéis de Frações	36
16	Lista de Exercícios	39
16.1	Princípios Básicos	39
16.2	Mais Indução	43
16.3	Divisão Euclidiana e m.d.c.	44
16.4	Inteiros Coprimos e Primos	48
16.5	Polinômios	49
16.6	Inteiros Gaussianos	50
16.7	Congruência Módulo m	51
16.8	Grupos	52
16.9	Subgrupos	53
16.10	Anéis	54
16.11	Grupos Gerados por um Elemento e Grupos Comutativos	54
16.12	Grupos Finitos	55
17	Provas	56
17.1	Prova 1	56
17.2	Prova 2	57
17.3	Prova 3	57
17.4	Prova Substitutiva	58

1 Princípios Básicos

Assumimos conhecidos os conceitos de “conjunto” e “subconjunto”. O símbolo $\in$ significa “é elemento de”. Usaremos os símbolos $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ para os conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais, reais e complexos, respectivamente. Sobre esses conjuntos numéricos, assumimos as seguintes propriedades:

A1. $(x + y) + z = x + (y + z)$

A2. $0 + x = x$

A3. A equação $a + x = b$ possui uma única solução em $\mathbb{Z}$ (respectivamente, $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$), se $a, b \in \mathbb{Z}$ (respectivamente, $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$).

A4. $x + y = y + x$

M1. $(xy)z = x(yz)$

M2. $1x = x$

M3. A equação $ax = b$ possui uma única solução em $\mathbb{Q}$ (respectivamente, $\mathbb{R}, \mathbb{C}$), se $a, b \in \mathbb{Q}$ (respectivamente, $\mathbb{R}, \mathbb{C}$) e $a \neq 0$.

M4. $xy = yx$

MA. $x(y + z) = xy + xz$ e $(x + y)z = xz + yz$ (lei distributiva)

A única solução da equação $a + x = b$ é escrita $x = b - a$. Para $a \neq 0$, a única solução da equação $ax = b$ é escrita $\frac{b}{a}$.

Por $\mathbb{Z}$ possuir **A1**, **A2**, **A3**, **A4** e **MA**, diremos que $\mathbb{Z}$ é um *anel*. Por $\mathbb{Q}$ (ou $\mathbb{R}, \mathbb{C}$) possuir todas as propriedades anteriores, diremos que ele é um *corpo*. As definições precisas serão apresentadas na segunda parte do curso.

Um número real é *positivo* (≥ 0) ou *negativo* (≤ 0); apenas 0 é positivo e negativo. Escrever $b \geq a$ (ou $a \leq b$) significa $b - a \geq 0$; e $b > a$ (ou $a < b$) significa $b \geq a$ e $b \neq a$. Se $x > 0$ e $y > 0$, então $x + y > 0$ e $xy > 0$.

Se $a, b, c \in \mathbb{Z}$ e $b = ac$, dizemos que b é um múltiplo de a , que a divide b , ou que a é um divisor de b , e, quando isso ocorre, escrevemos $a \mid b$. Dizemos que um inteiro b é *par* se $2 \mid b$; caso contrário, b é *ímpar*.

Por exemplo, a soma dos divisores positivos de 6 é $1 + 2 + 3 + 6 = 12$, de 15 é 24, de 945 é 1920.

Questão 2.1 (Números perfeitos). Existe um número ímpar n tal que a soma dos seus divisores positivos seja igual a $2n$?

Agora, apresentamos o fundamental Princípio da Boa Ordenação:

PBO. Cada conjunto não-vazio de inteiros positivos contém um menor elemento.

Por exemplo, provemos que não existe um número inteiro x tal que $0 < x < 1$. De fato, se o conjunto de todos os inteiros x tais que $0 < x < 1$ fosse não-vazio, o Princípio da Boa Ordenação garante que existiria um menor inteiro m tal que $0 < m < 1$. Então teríamos $0 < m^2 < m < 1$; uma contradição.

Uma formulação equivalente do Princípio da Boa Ordenação é o Princípio da Indução Matemática:

PIM. Se uma sentença sobre um inteiro positivo n é verdadeira para $n = 0$; e se sua veracidade para cada n com $0 \leq n < N$ implica sua veracidade para $n = N$, então ela é verdadeira para todo $n \geq 0$.

Já veremos no primeiro exemplo de uso do Princípio da Indução Matemática, que a brincadeira pode começar de outro número natural que não seja o zero. Mostremos que a igualdade

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2} \quad (1)$$

vale para cada inteiro $n \geq 1$.

De fato, para $n = 1$ temos $1 = \frac{1(1+1)}{2}$. Suponhamos a veracidade de $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ para cada n com $1 \leq n < N$. Daí,

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \cdots + N &= 1 + 2 + \cdots + (N-1) + N \\ &= \frac{(N-1)((N-1)+1)}{2} + N \\ &= \frac{N(N+1)}{2}. \end{aligned}$$

Logo, pelo Princípio da Indução Matemática, a igualdade afirmada está demonstrada para cada $n \geq 1$.

Outro exemplo. Vamos demonstrar a validade de

$$2^n > 18(n+1)$$

para cada inteiro $n \geq 8$. Para $n = 8$, temos $2^8 = 256 > 162 = 18(9)$. Agora, vamos supor a veracidade de $2^n > 18(n+1)$ para cada n com $8 \leq n < N$. Daí,

$$\begin{aligned} 2^N &= 2 \cdot 2^{N-1} \\ &> 2 \cdot 18N = 18N + 18N \\ &> 18N + 18 = 18(N+1). \end{aligned}$$

Logo, pelo Princípio da Indução Matemática, a afirmação é válida para cada $n \geq 8$.

Exemplo (Sequências).

$$a_n = \begin{cases} 1, & \text{se } n = 1, \\ a_{n-1} + 3, & \text{se } n \geq 2, \end{cases}$$

$$b_n = a_1 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

Para cada $n \geq 1$ mostre que :

- i. $a_n = 1 + 3 \cdot (n - 1)$
- ii. $b_n = \frac{3n^2 - n}{2}$

De fato, para $n = 1$ temos :

$$a_n = 1 + 3 \cdot (1 - 1) = 1$$

Suponhamos que a afirmação seja válida para cada n com $1 \leq n < N$.

Daí,

$$\begin{aligned} a_N &= a_{N-1} + 3 \\ &= 1 + 3 \cdot ((N - 1) - 1) + 3 \\ &= 1 + 3 \cdot ((N - 1) - 1 + 1) = 1 + 3 \cdot (N - 1) \end{aligned}$$

Logo, pelo Princípio da Indução Matemática a afirmação é válida para todo $n \geq 1$.

Por outro lado, para $n = 1$ temos :

$$b_N = 1 = \frac{3(1)^2 - (1)}{2}$$

Suponhamos que a afirmação seja válida para cada n com $1 \leq n < N$.

Daí,

$$\begin{aligned} b_N &= a_1 + \dots + a_{N-1} + a_N \\ &= \frac{3(N - 1)^2 - (N - 1)}{2} + 1 + 3 \cdot (N - 1) \\ &= \frac{3N^2 - 6N + 3 - N + 1 + 2 + 6N + 3}{2} \\ &= \frac{3N^2 - N}{2} \end{aligned}$$

Logo, pelo Princípio da Indução Matemática a afirmação é válida para cada $n \geq 1$.

2 Fórmula Binomial

Definição 2.1 (Fórmula Binomial). Seja $n, k \in \mathbb{Z} \geq 0$. Definimos :

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} \frac{n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot (n - k + 1)}{k!}, & \text{se } n \geq k, \\ 0, & \text{se } n < k, \end{cases}$$

em que $k!$ denota o **produto** dos inteiros ≥ 1 e $\leq k$.

Dessa definição decorre que :

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}, \text{ sempre que } 1 \leq k \leq n.$$

Proposição 2.2. *Dado um inteiro $n \geq 1$ para cada inteiro k com $0 \leq k \leq n$, vale que o máximo $\binom{n}{k}$ é um inteiro.*

Demonstração. De fato, para $n = 1$ temos :

$$\binom{1}{0} = 1 = \binom{1}{1}$$

Suponhamos que essa afirmação seja válida para cada n com $0 \leq n \leq N + 1$, sempre que $0 \leq k \leq n$.

Daí, $\binom{N+1}{0} = 1 = \binom{N+1}{N+1}$, e se $1 \leq k < N$ sabemos que $\binom{N+1}{N+1}$ é a soma de dois inteiros.

Logo, pelo Princípio da Indução Matemática a afirmação é válida. $\square$

Proposição 2.3. *Dado dos números reais (ou complexos) a e b e um inteiro $n \geq 1$ vale a seguinte afirmação :*

$$\begin{aligned} (a+b)^n &= a^n + \dots + \binom{n}{k} a^{n-k} \cdot b^k + \dots b^n \\ &= \sum_{0 \leq k \leq n} \binom{n}{k} a^{n-k} \cdot b^k \end{aligned}$$

Demonstração. Para $n = 1$, temos :

$$(a+b)^1 = \binom{1}{0} a + \binom{1}{1} b$$

Suponhamos que a fórmula binomial seja verdadeira para cada n com $1 \leq n \leq N + 1$

Daí,

$$\begin{aligned} (a+b)^{N+1} &= (a+b)^N \cdot (a+b) \\ &= a^{N+1} + \binom{N}{1} a^N b + \binom{N}{2} a^{N-1} b^2 + \dots + \binom{N}{N} a b^N \\ &\quad + \binom{N}{0} a^N b + \binom{N}{1} a^{N-1} b^2 + \dots + b^{N+1} \\ &= a^{N+1} + \binom{N+1}{1} a^N b + \binom{N+2}{2} a^{N-1} b^2 + \dots + b^{N+1} \end{aligned}$$

Logo, pelo Princípio da Indução Matemática a fórmula binomial está demonstrada para cada $n \geq 1$. $\square$

Exemplo. Mostre que para cada inteiro $n \geq 0$ vale que $n^5 - n$ é um múltiplo de 5.

De fato, para $n = 0$ temos

$$0^5 - 0 = 5 \cdot (0)$$

Suponhamos que $n^5 - n$ é um múltiplo de 5 para cada n com $0 \leq n < N + 1$

Daí,

$$\begin{aligned}(N + 1)^5 - (N + 1) &= N^5 - N + 5N^4 + 10N^3 + 10N^2 + 5N + 1 - 1 \\ &= N^5 - N + 5 \cdot (N^4 + 2N^3 + 2N^2 + N)\end{aligned}$$

que é um múltiplo de 5

Logo, pelo Princípio da Indução Matemática $n^5 - n$ é um múltiplo de 5 para $n \geq 0$.

3 Divisão Euclidiana e Máximo Divisor Comum

Para vermos que o máximo divisor comum de 2014 e 1484 é 106, usávamos no colégio as seguintes igualdades:

$$\begin{aligned}2014 &= 1 \cdot 1484 + 530, \\ 1484 &= 2 \cdot 530 + 424, \\ 530 &= 1 \cdot 424 + 106, \\ 424 &= 4 \cdot 106 + 0.\end{aligned}$$

Pois, indo de baixo para cima, 106 divide 1484 e 106 divide 2014; e, de cima para baixo, se um inteiro d divide 2014 e 1484, então d divide 106. Essa última constatação também pode ser observada ao reescrevermos, de cima para baixo, todas menos a última das igualdades em termos de 2014 e 1484 do seguinte modo:

$$\begin{aligned}530 &= 2014 + (-1) \cdot 1484, \\ 424 &= 1484 + (-2) \cdot 530 = (-2) \cdot 2014 + 3 \cdot 1484, \\ 106 &= 530 + (-1) \cdot 424 = 3 \cdot 2014 + (-4) \cdot 1484.\end{aligned}$$

Lema 3.1 (Divisão Euclidiana). *Se a e d são inteiros com $d > 0$, então existe um único maior múltiplo de qd de d que é menor do que ou igual a a ; ele pode ser caracterizado por $qd \leq a < (q + 1)d$, ou, também por*

$$a = qd + r, \quad \text{com } 0 \leq r < d.$$

(Aqui, r é chamado de o resto da divisão de a por d ; d é chamado de o divisor, e q é o quociente.)

Demonstração. O conjunto dos inteiros positivos da forma $a - zd$ com $z \in \mathbb{Z}$ é não-vazio, pois podemos tomar $z = -N$ em que N é um inteiro não-negativo suficientemente grande. Pelo Princípio da Boa Ordenação, digamos que seja r o menor elemento, e escrevamos $r = a - qd$. Então, $r \geq 0$; e $r < d$, pois caso contrário $a - (q + 1)d$ pertenceria ao conjunto e seria $< r$. $\square$

Por exemplo, os números ímpares são da forma $2n + 1$, com $n \in \mathbb{Z}$, e a diferença de quaisquer dois números ímpares é um número par.

Proposição 3.2. *Seja M um conjunto não-vazio de inteiros. Se M é fechado com respeito à subtração, então existe um único $m \geq 0$ tal que M é o conjunto de todos os múltiplos de m :*

$$M = \{mz : z \in \mathbb{Z}\} = m\mathbb{Z}.$$

Demonstração. Começamos com algumas observações. Se $x \in M$, então pela hipótese $0 = x - x \in M$, e $-x = 0 - x \in M$. Se, além disso, $y \in M$, então $y + x = y - (-x) \in M$. Logo, M é fechado com respeito à adição. Se $x \in M$ e $xn \in M$, em que n é um inteiro não-negativo qualquer, então $(n + 1)x \in M$. Portanto, pelo Princípio da Indução Matemática, $nx \in M$ para cada $n \in \mathbb{Z}$. Finalmente, todas as combinações lineares de elementos de M com coeficientes inteiros ainda pertencem a M . Como essa propriedade resulta em M ser fechado com respeito à adição e à subtração, ela é equivalente à hipótese sobre M .

Se $M = \{0\}$, a proposição é verdadeira tomando-se $m = 0$. Caso contrário, o conjunto dos elementos > 0 em M é não-vazio. Tomemos m como o menor desses elementos. Todos os múltiplos de m pertencem a M . Para cada x em M , aplicamos o Lema 4.1 e escrevemos $x = my + r$, com $0 \leq r < m$; então $r = x - my \in M$. Pela definição de m , isto implica $r = 0$, ou seja, $x = my$. Portanto, $M = m\mathbb{Z}$. Finalmente, como m é o menor elemento > 0 em $m\mathbb{Z}$, ele é unicamente determinado quando M é dado. $\square$

Corolário 3.3. *Se $a, b, \dots, c$ são inteiros em qualquer quantidade finita, então existe um único inteiro $d \geq 0$ tal que o conjunto de todas as combinações lineares $ax + by + \dots + cz$ de $a, b, \dots, c$ com coeficientes inteiros $x, y, \dots, z$ consiste em todos os múltiplos de d .*

$$\{ax + by + \dots + cz : x, y, \dots, z \in \mathbb{Z}\} = d\mathbb{Z}$$

Demonstração. Aplique a Proposição 3.2 ao conjunto das tais combinações lineares. $\square$

Corolário 3.4. *Sob as notações e hipóteses do Corolário 3.3, vale que d é um divisor de cada um dos inteiros $a, b, \dots, c$ e cada divisor comum desses inteiros é um divisor de d .*

Demonstração. Cada um dos inteiros $a, b, \dots, c$ pertence ao conjunto das suas combinações lineares; e cada divisor comum de $a, b, \dots, c$ é um divisor de cada uma das suas combinações lineares, e em particular, de d . $\square$

Definição 3.5. O inteiro d definido nos corolários da Proposição 3.2 é chamado de o máximo divisor comum (ou abreviadamente *m.d.c.*) de $a, b, \dots, c$; ele é denotado por $(a, b, \dots, c)$.

Como o *m.d.c.* $(a, b, \dots, c)$ pertence ao conjunto das combinações lineares, ele pode ser escrito da forma:

$$(a, b, \dots, c) = ax_0 + by_0 + \dots + cz_0,$$

em que $x_0, y_0, \dots, z_0$ são inteiros.

Exemplos:

1. Temos $(6, 10, 15) = 1$, $(6, 10) = 2$, $(6, 15) = 3$, e $(10, 15) = 5$.
2. Para $a \geq 0$, temos $(a, b) = a$ se, e somente se, $a \mid b$.
3. Se $a = qb + c$, então $(a, b) = (b, c)$.

4 Números Coprimos e Números Primos

Definição 4.1. Dizemos que inteiros $a, b, \dots, c$ são mutuamente relativamente primos (ou *coprimos*) se o *m.d.c.* deles for 1.

Em outras palavras, eles são mutuamente relativamente primos se não possuem um divisor comum positivo diferente de 1.

Se a e b são mutuamente relativamente primos, dizemos que a é primo a b e que b é primo a a . Quando isso ocorre, observamos que cada divisor de a é primo a b , e que cada divisor de b é primo a a .

Exemplos:

1. Os números 6, 10 e 15 são mutuamente relativamente primos, pois $(6, 10, 15) = 1$ (o que segue diretamente de $6 + 10 - 15 = 1$).
2. A fração $\frac{21n+4}{2n+5}$ é irredutível para cada inteiro $n > 0$, pois $(-2)(21n+4) + (3)(14n+3) = 1$.
3. Para qualquer m , $(1, m) = 1$; e $(k, m) = 1$ se, e somente se, $(m - k, m) = 1$. (De fato, se $kx + my = 1$ é $(m - k)x' + my' = 1$ para $x' = -x$ e $y' = x + y$.)

Proposição 4.2. Os inteiros $a, b, \dots, c$ são mutuamente relativamente primos se, e somente se, a equação $ax + by + \dots + cz = 1$ possui uma solução em inteiros $x, y, \dots, z$.

Demonstração. Se a equação possui uma solução, então cada divisor comum $d \geq 0$ de $a, b, \dots, c$ deve dividir 1, logo, deve ser 1. Reciprocamente, se $(a, b, \dots, c) = 1$, então a Proposição 3.2 garante que a equação possui uma solução. $\square$

Corolário 4.3. Se $d > 0$ é o *m.d.c.* dos inteiros $a, b, \dots, c$, então $\frac{a}{d}, \frac{b}{d}, \dots, \frac{c}{d}$ são mutuamente relativamente primos.

Demonstração. Isto segue de escrever-se $d = ax_0 + by_0 + \dots + cz_0$. $\square$

Proposição 4.4. *Se a, b, c são inteiros tais que a é primo a b e a divide bc , então a divide c .*

Demonstração. Escrevemos $1 = ax_0 + by_0$ e obtemos $c = cax_0 + cby_0$. Como a divide ambos os termos do lado direito dessa igualdade, a divide c . $\square$

Corolário 4.5. *Se a, b, c são inteiros e a é primo a ambos b e c , então a é primo a bc .*

Demonstração. Se $d \geq 0$ divide a e bc , então d é primo a b (pois d é um divisor de a), logo d divide c , pela Proposição 4.4. Como $(a, c) = 1$, d deve ser 1. $\square$

Corolário 4.6. *Se um inteiro é primo a cada um dos inteiros $a, b, \dots, c$, então ele é primo ao produto abc .*

Demonstração. Isto decorre do Corolário 4.5 por indução sobre o número de fatores no produto. $\square$

Definição 4.7. Dizemos que um inteiro $p > 1$ é *primo* se ele não possui outros divisores positivos além de si mesmo e 1; caso contrário, ele é dito *composto*.

Em outros termos, ele é primo se possui exatamente dois divisores positivos.

Cada inteiro > 1 possui pelo menos um divisor primo; a saber, seu menor divisor > 1 . Se a é um inteiro qualquer e p é um primo, então ou p divide a ou p é primo a a .

Exemplos:

1. Os primos ≤ 50 estão circulados na seguinte tabela:

1	②	③	4	⑤	6	⑦	8
⑨	10	⑪	12	⑬	14	15	16
⑰	18	⑲	20	21	22	⑳	24
25	26	⑳	28	㉑	30	㉓	32
33	34	35	36	㉗	38	㉙	40
㉛	42	㉝	44	45	46	㉟	48
49	50						

(Crivo de Eratóstenes – números primos circulados).

2. O maior primo conhecido pode ser visto em www.mersenne.org (Great Internet Mersenne Prime Search).
3. Temos $2014 = 2 \cdot 1007 = 2 \cdot 19 \cdot 53$, $1484 = 2 \cdot 742 = 2^2 \cdot 371 = 2^2 \cdot 7 \cdot 53$, e $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 + 1 = 59509$.

Proposição 4.8. *Se um primo divide um produto de certos inteiros, então ele divide pelo menos um dos fatores.*

Demonstração. Isto decorre da Proposição 4.4 por indução sobre o número de fatores no produto. $\square$

Teorema 4.9 ("Teorema Fundamental da Aritmética"). *Cada inteiro > 1 pode ser escrito como um produto de primos, e pode ser assim escrito de modo único exceto pela ordem dos fatores.*

Demonstração. Seja $a > 1$ e seja p um divisor primo de a . Se $a = p$, o teorema vale para a . Senão, $\frac{a}{p}$ é > 1 e $< a$. Se a primeira afirmação do teorema vale para $\frac{a}{p}$, então ela vale para a . Portanto, a primeira afirmação segue-se por indução sobre a .

A segunda afirmação do teorema também pode ser provada por indução. De fato, suponhamos que a seja escrito de duas maneiras como um produto de primos, digamos $a = p \cdot q \cdots r = p' \cdot q' \cdots s'$. Como p divide a , a Proposição 4.8 garante que p deve dividir um dos primos $p', q', \dots, s'$, digamos p' . Então $p = p'$. Aplicando a segunda parte do teorema para $\frac{a}{p}$, segue-se que $q' \cdots s'$ deve ser o mesmo que $q \cdots r$, a menos da ordem. Por indução, a segunda parte do teorema está provada. $\square$

vale observar outra demonstração da unicidade nesse teorema.

Escrevamos a como um produto de primos,

$a = p \cdot q \cdots r$. Seja P um primo qualquer, e seja n o número de vezes que P aparece dentre os fatores $p, q, \dots, r$ de a . Por um lado, a é um múltiplo de P^n ; por outro lado, a não é um múltiplo de P^{n+1} (pois, pela Proposição 4.8, $a \cdot P^n$ não é um múltiplo de P , já que $a \cdot P^{-n}$ é um produto de primos distintos de P). Assim, n é unicamente determinado como o maior inteiro tal que P^n divide a , e podemos escrever $n = v_P(a)$. Logo, em quaisquer duas maneiras de escrever a como um produto de primos, os mesmos primos devem aparecer, e devem ocorrer o mesmo número de vezes em ambos os produtos. Isso também prova a segunda parte do teorema.

Por exemplo, a fatoração única pode ser usada para se determinar o *m.d.c.* de inteiros > 0 . De fato, se

$$a = \prod_{p \text{ primo}} p^{\nu_p(a)} \quad \text{e} \quad b = \prod_{p \text{ primo}} p^{\nu_p(b)}$$

(em que quase todos os expoentes são 0), então

$$(a, b) = \prod_{p \text{ primo}} p^{\min\{\nu_p(a), \nu_p(b)\}}.$$

(*E.g.*, temos $(2014, 1484) = 2 \cdot 53 = 106$.)

Teorema 4.10. *Existe uma quantidade infinita de primos.*

Demonstração. (Argumento de Euclides). Se $p, q, \dots, r$ são primos, então **cada divisor primo** de $p \cdot q \cdots r + 1$ deve ser diferente de $p, q, \dots, r$. $\square$

5 Equações Diofantinas

Sejam $a, b, c \in \mathbb{Z}$. A equação : $aX + bY = c$

- i. Possui uma solução **inteira** se, e somente se, d divide c , neste caso, temos infinitas tais soluções
- ii. Além disso, se $ax_0 + by_0 = c$ com $x_0, y_0 \in \mathbb{Z}$, então todas as soluções são dadas por :

$$x = x_0 + \frac{b}{d} \cdot t, \text{ com } t \in \mathbb{Z} \quad \text{e} \quad y = y_0 - \frac{a}{d} \cdot t, \text{ com } t \in \mathbb{Z}$$

Demonstração. Se $ax_0 + by_0 = c$, então $d \mid c$. Reciprocamente, se $c \mid d$, então $c = d \cdot e$. Como existem inteiros v e s tais que $av + bs = d$, temos:

$$a \cdot \left(x_0 + \frac{b}{d} \cdot t\right) + b \cdot \left(y_0 - \frac{a}{d} \cdot t\right) = ax_0 + by_0 = c, \quad \forall t \in \mathbb{Z}.$$

Além disso, se $ax + by = c$, então

$$a \cdot \left(x_0 + \frac{b}{d} \cdot t\right) = b \cdot \left(y_0 - \frac{a}{d} \cdot t\right) \quad (1)$$

Daí,

$$\frac{b}{d} \mid \frac{a}{d}(x - x_0).$$

Como $\text{mdc}\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1$, existe $t \in \mathbb{Z}$ tal que

$$\boxed{x = x_0 + \frac{b}{d}t} \quad (2)$$

Substituindo (2) em (1), obtemos:

$$\boxed{y = y_0 - \frac{a}{d}t}.$$

□

Exemplos:

1. $9X + 12Y = 1$

Nota-se que $(9, 12) = 3$ que **não** divide 1, logo a equação não possui solução em $\mathbb{Z}$.

2. $28X + 90Y = 22$

Note que,

$$90 = (3) \cdot 28 + 6$$

$$28 = (4) \cdot 6 + 4$$

$$6 = (1) \cdot 4 + 2$$

$$4 = (2) \cdot 2 + 0$$

$$2 = 6 + (-1) \cdot 4$$

$$2 = (-1) \cdot 28 + (5) \cdot 6$$

$$2 = (-16) \cdot 28 + (5) \cdot 90$$

Dando

$$(28, 90) = 2 = (-16) \cdot 28 + (5) \cdot 90$$

Assim,

$$(-16 \cdot 11) \cdot 28 + (5 \cdot 11) \cdot 90 = 22$$

Portanto, todas as soluções da equação são:

$$x = -176 + 45t, \quad y = 55 - 14t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

$$3. \quad 12X + 25Y = 1$$

Pela divisão euclidiana temos :

$$25 = (2)12 + +1, \text{ Ou Seja}$$

$$1 = 25(1) + (-2)12$$

Assim, as soluções da equação são :

$$x = -2 + 25t, \quad y = 1 - 12t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

6 Polinômios

Recordamos agora algumas propriedades elementares de polinômios sobre um corpo arbitrário. Estas são independentes da natureza do corpo, e análogas às propriedades dos inteiros descritas nas Aulas 4 e 5.

Doravante, seja K um corpo qualquer. Um polinômio P sobre K (*i.e.*, com coeficientes em K), em uma indeterminada X , é dado por uma expressão

$$P = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n,$$

com $a_0, a_1, \dots, a_n \in K$. Se $a_n \neq 0$, dizemos que P possui grau n e escrevemos $\text{grau}(P) = n$; cada polinômio exceto 0 (o polinômio com todos os coeficientes nulos possui um grau), possui um grau. A adição e a multiplicação sendo definidas da maneira usual, fazem com que os polinômios sobre K formem um anel, usualmente denotado por $K[X]$. Se P e Q são polinômios não-nulos, então

$$\text{grau}(PQ) = \text{grau}(P) + \text{grau}(Q).$$

Lema 6.1 (Divisão Euclidiana). *Se A e B são polinômios sobre um corpo com $B \neq 0$, então existe um único polinômio Q tal que $A - BQ$ é 0 ou possui grau menor do que $\text{grau}(B)$.*

Demonstração. Se $A = 0$ ou $\text{grau}(A) < \text{grau}(B)$, tomamos $Q = 0$; caso contrário, procedemos por indução sobre $n = \text{grau}(A)$. Sejam bX^m o termo de grau m em B e aX^n o termo de grau n em A . Como o polinômio $A' = A - B(\frac{a}{b}X^{n-m})$ é de grau $< n$, podemos escrevê-lo como $BQ' + R$ com $R = 0$ ou $\text{grau}(R) < m$, pela hipótese de indução. Então,

$A = BQ + R$, com $Q = Q' + \frac{a}{b}X^{n-m}$. Quanto à unicidade de Q , se $A = BQ$ e $A = BQ_1$ são nulos ou possuem graus $< m$, o mesmo vale para $B(Q - Q_1)$; como este possui grau $m + \text{grau}(Q - Q_1)$, a menos que $Q - Q_1$ seja 0, Q deve ser igual a Q_1 . $\square$

Se $R = A - BQ$ for 0, então $A = BQ$; neste caso dizemos que A é um múltiplo de B e que B é um *divisor* de A . Se $B = X - a$, então R deve ser 0 ou de grau 0, isto é, deve ser uma “constante” (um elemento de K), de modo que podemos escrever

$$A = (X - a)Q + r,$$

com $r \in K$. Substituindo X por a em ambos os lados desta equação, obtemos $A(a) = r$; se $r = 0$, dizemos que a é uma raiz de A . Assim, A é um múltiplo de $X - a$ se, e somente se, a é uma raiz de A .

Assim como a Proposição 3.2 foi derivada do Lema 3.1, temos:

Proposição 6.2. *Seja M um conjunto não-vazio de polinômios sobre um corpo. Se M é fechado com respeito à subtração e satisfaz a condição “se A pertence a M , então todos os múltiplos de A pertencem a M ”, então M consiste em todos os múltiplos de algum polinômio D , unicamente determinado a menos de multiplicação por uma constante não-nula.*

Demonstração. Se $M = \{0\}$, tomamos $D = 0$. Caso contrário, tomamos um polinômio D de menor grau d em M . Se A pertence a M , aplicamos o Lema 6.1 para A e D e escrevemos $A = DQ + R$, onde R é 0 ou possui grau $< d$. Então $A + D(-Q)$ pertence a M , donde é 0 pela definição de D , e $A = DQ$. Se D_1 possui a mesma propriedade de D , então ele é um múltiplo de D e D é um múltiplo de D_1 , de modo que ambos possuem o mesmo grau; escrevendo $D_1 = DE$, vemos que E possui grau 0, isto é, E é uma constante não-nula. $\square$

Se aX^d é o termo de grau d em D , dentre os polinômios diferindo de D por um fator constante não-nulo, existe um e exatamente um com coeficiente de mais alto grau igual a 1, a saber, $a^{-1}D$. Chamamos tal polinômio de normalizado.

Assim como na Aula 4, podemos aplicar a Proposição 6.2 para o conjunto M de todas as combinações lineares $AP + BQ + \dots + CR$ de qualquer número de polinômios dados $A, B, \dots, C$; aqui $P, Q, \dots, R$ denotam polinômios arbitrários. Daí M consiste nos múltiplos de D , onde D é 0 ou um polinômio normalizado; dizemos que D é o *máximo divisor comum* de $A, B, \dots, C$ e o denotamos por $(A, B, \dots, C)$. Como na Aula 4, D é um divisor de $A, B, \dots, C$ e cada divisor comum de $A, B, \dots, C$ divide D . Se $D = 1$, então $A, B, \dots, C$ são ditos mutuamente relativamente primos. Isto ocorre se, e somente se, existem polinômios $P, Q, \dots, R$ tais que

$$AP + BQ + \dots + CR = 1.$$

Se $(A, B) = 1$, dizemos que A é primo a B , e que B é primo a A .

Um polinômio de grau $n > 0$ é irredutível se ele não possui divisor de grau > 0 e $< n$. Cada polinômio de grau 1 é irredutível. Notemos que a propriedade de um polinômio ser irredutível não precisa ser preservada quando mudamos o corpo dos coeficientes: por exemplo, $X^2 + 1$ é irredutível sobre $\mathbb{Q}$, e também sobre $\mathbb{R}$, mas não sobre $\mathbb{C}$, pois $X^2 + 1 = (X + i)(X - i)$.

Exatamente como na Aula 5, poderíamos mostrar que cada polinômio de grau > 0 pode ser escrito de modo essencialmente único como um produto de polinômios irredutíveis. Contudo, apenas faremos uso do seguinte resultado mais fraco:

Proposição 6.3. *Se A é um polinômio de grau $n > 0$ sobre um corpo K , então ele pode ser escrito, unicamente a menos da ordem dos fatores, na forma*

$$A = (X - a_1)(X - a_2) \cdots (X - a_m)Q,$$

em que $0 \leq m \leq n$, $a_1, a_2, \dots, a_m$ em K , e Q não possui raiz alguma em K .

Demonstração. Se A não possui raiz, isto é claro; caso contrário, procedemos por indução sobre n . Se A possui uma raiz a , escreva $A = (X - a)A'$; como A' possui grau $n - 1$, podemos aplicar o teorema a ele; escrevendo A' na forma prescrita, obtemos um produto similar para A . Se A pode ser escrito como acima e também como

$$A = (X - b_1)(X - b_2) \cdots (X - b_r)R,$$

em que R não possui raiz em K , então a raiz a de A deve ocorrer dentre os a_i e também dentre os b_j ; e então, dividindo por $X - a$, obtemos para A' dois produtos, os quais, por indução, devem coincidir. $\square$

Corolário 6.4. *Um polinômio de grau $n > 0$ sobre um corpo possui no máximo n raízes distintas.*

7 Inteiros Gaussianos

Recordemos o conceito de um número complexo; este é um número da forma $x + iy$, onde x e y são números reais, e satisfaz $i^2 = -1$, e as regras para a adição e a multiplicação são as usuais:

$$\begin{aligned}(x + iy) + (x' + iy') &= (x + x') + i(y + y'), \\ (x + iy)(x' + iy') &= (xx' - yy') + i(yx' + xy').\end{aligned}$$

Provida desta adição e multiplicação, o conjunto $\mathbb{C}$ dos números complexos torna-se um anel associativo, comutativo, e unitário com $1 = 1 + i0$. Se $a = x + iy$, escrevemos $\bar{a} = x - iy$ e chamamos $\bar{a}$ de o conjugado complexo de a ; o conjugado complexo de $\bar{a}$ é a . A aplicação $a \mapsto \bar{a}$ é uma aplicação bijetiva de $\mathbb{C}$ sobre si mesmo que preserva as operações de adição e multiplicação; logo, ela é um automorfismo de $\mathbb{C}$, isto é, um isomorfismo de $\mathbb{C}$ em $\mathbb{C}$.

Escrevemos $N(a) = a\bar{a}$ e chamamos $N(a)$ de norma de a . Pela regra da multiplicação, se $a = x + iy$ então $N(a) = x^2 + y^2$; pela comutatividade da multiplicação temos $N(ab) = N(a)N(b)$. A norma de a é 0 se, e somente se, $a = 0$; caso contrário ela é um número real > 0 . Consequentemente, para cada $a = x + iy \neq 0$, consideramos

$$a' = N(a)^{-1}\bar{a} = \frac{x}{N(a)} - i\frac{y}{N(a)},$$

e então $aa' = 1$ e, para cada b , $a(a'b) = b$; reciprocamente, se $az = b$, então $z = a'b$, donde, pela associatividade, obtemos $z = a'b$. Isso mostra que $\mathbb{C}$ é um corpo. De maneira usual, fazemos corresponder o número complexo $a = x + iy$ ao ponto (x, y) no plano euclidiano; sua distância da “origem” 0 é então $|a| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{N(a)}$; isto é também chamado de “valor absoluto” de a .

Para nossos propósitos, vamos considerar, em vez de $\mathbb{C}$, o subconjunto $\mathbb{Z}[i]$ de $\mathbb{C}$ consistindo nos números complexos $x + iy$ onde x e y pertencem a $\mathbb{Z}$, isto é, x e y são inteiros ordinários. Pode ser imediatamente verificado que $\mathbb{Z}[i]$ é um anel associativo, comutativo, e unitário com $1 = 1 + i0$; ele é chamado *anel Gaussiano*, e seus elementos são chamados inteiros Gaussianos. A bijeção $a \mapsto \bar{a}$ preserva as operações desse anel. Se a é um inteiro Gaussiano qualquer, então $N(a) = a\bar{a}$ é um inteiro ≥ 0 . Ocasionalmente também consideramos os números $x + iy$ com x e y pertencentes a $\mathbb{Q}$, i.e., x e y são números racionais; como anteriormente, podemos ver que eles formam um corpo (o “corpo Gaussiano”).

Se a, b e c são inteiros Gaussianos e $b = ac$, dizemos que b é um múltiplo de a , e que a divide b , ou que a é um divisor de b . Quando isso ocorre, $N(a)$ divide $N(b)$. Cada inteiro Gaussiano divide a sua norma.

Um divisor de 1 é chamado invertível. Se $a = x + iy$ é um invertível, então $N(a)$ deve dividir 1 e portanto deve ser igual a 1; como x e y são inteiros isso resulta em um deles ser igual a ± 1 e o outro igual a 0. Portanto, os inteiros Gaussianos invertíveis são ± 1 e $\pm i$.

Dois inteiros Gaussianos não-nulos a e b dividem um ao outro se, e somente se, diferem apenas por um fator invertível (i.e., $a = ub$ com $u = \pm 1$ ou $u = \pm i$); neste caso eles são chamados associados. Dentre os quatro associados de um dado inteiro Gaussiano b , existe um apenas um, digamos $a = x + iy$, satisfazendo $x > 0$ e $y \geq 0$; este será chamado de normalizado. Por exemplo, dentre os associados $\pm 1 \pm i$ de $1 + i$, vemos que $1 + i$ e nenhum outro é normalizado. Geometricamente, os pontos no plano correspondentes aos associados são obtidos a partir de b por uma rotação em torno de 0 por um ângulo $\frac{n\pi}{2}$ com $n = 0, 1, 2$ ou 3 . O normalizado é aquele que está no semieixo real positivo ou no “primeiro quadrante”.

Dizemos que um inteiro Gaussiano de norma > 1 é um primo Gaussiano se seus divisores são exatamente os seus associados e os invertíveis. Isso é o mesmo que dizer que q é um *primo Gaussiano* se ele não é 0, não é invertível, e não possui divisor cuja norma > 1 e $< N(q)$. Inteiros ordinários que são primos no sentido usual (da Aula 4) serão denominados *primos racionais* (ou “primos ordinários”). Se q é um inteiro Gaussiano e $N(q)$ é um primo racional, então q é um primo Gaussiano; a recíproca, porém, não é verdadeira (e.g.,

$N(3) = 9$). Os associados de um primo Gaussiano também são primos Gaussianos e, como vimos, existe apenas um que é normalizado. Se q é um primo Gaussiano qualquer, então $\bar{q}$ também o é. Se a é um inteiro Gaussiano não nulo nem invertível, então cada divisor seu de menor norma > 1 deve ser um primo Gaussiano.

Gauss, quem introduziu os inteiros Gaussianos em Teoria dos Números, descobriu que eles têm propriedades algébricas e aritméticas muito semelhantes às dos inteiros ordinários. Provaremos isso com os mesmos métodos das Aulas 3 e 4 (e 6).

Começamos com um lema fundamental, análogo aos das Aulas 3 e 6.

Lema 7.1 (Divisão Euclidiana). *Se a e b são inteiros Gaussianos com $b \neq 0$, então existe um múltiplo bq de b tal que*

$$N(a - bq) \leq \frac{1}{2}N(b).$$

Demonstração. Para cada número real t , existe um maior inteiro $m \leq t$ tal que $m \leq t < m+1$; por um inteiro m' mais próximo de t entendemos m ou $m+1$ de acordo com quando $t - m \leq m+1 - t$ ou não; temos então $|t - m'| \leq \frac{1}{2}$. Agora, seja $z = x + iy$ um número complexo qualquer; sejam m um inteiro mais próximo de x e n um inteiro mais próximo de y , e tomemos $q = m + in$. Então, q é um inteiro Gaussiano e obtemos

$$N(z - q) = (x - m)^2 + (y - n)^2 \leq \frac{1}{2}.$$

Aplicamos isso para $z = \frac{a}{b}$ quando a e b são inteiros Gaussianos no lema. O inteiro Gaussiano q possui a propriedade desejada. $\square$

Exemplos:

- (1) Se $a = 11 + 10i$ e $b = 4 + i$, então

$$\frac{a}{b} = \frac{a\bar{b}}{N(b)} = \frac{(11 + 10i)(4 - i)}{17} = \frac{54 + 29i}{17},$$

e logo $x = \frac{54}{17} \approx 3,17$ e $y = \frac{29}{17} \approx 1,71$; tomando $q = 3 + 2i$, chegamos em $a - bq = 1 - i$ e $N(a - bq) \leq \frac{1}{2}N(b)$.

- (2) Para $a = 3i$ e $b = 1 + i$ no Lema, temos 4 possíveis q e vemos que a desigualdade não pode ser aprimorada e ainda ser válida em geral.

Questão 7.2 (“Fossas Gaussianas”). Existe uma sequência infinita de primos Gaussianos distintos tal que haja uma limitação para as diferenças entre os números consecutivos da sequência?

8 $X^2 + Y^2 = p$

Proposição 8.1. *Seja $\mathcal{M}$ um conjunto não-vazio de inteiros Gaussianos. Se $\mathcal{M}$ é fechado com respeito à subtração e satisfaz a condição “se a pertence a $\mathcal{M}$, então todos os múltiplos de a pertencem a $\mathcal{M}$ ”, então $\mathcal{M}$ consiste em todos os múltiplos de algum inteiro Gaussiano d , unicamente determinado a menos de um fator invertível.*

Demonstração. Se $\mathcal{M} = \{0\}$, a proposição é verdadeira com $d = 0$. Senão, tomemos em $\mathcal{M}$ um elemento d de menor norma > 0 . Se $a \in \mathcal{M}$, podemos aplicar a divisão euclidiana em $\mathbb{Z}[i]$ (Lema 7.1) e escrever $a = dq + r$ com $N(r) \leq \frac{1}{2}N(d)$. Então, $r = a - dq \in \mathcal{M}$ e portanto $r = 0$, ou seja, a é um múltiplo de d . Quanto à unicidade, se d' possui a mesma propriedade, então d e d' dividem um ao outro, e portanto são associados. $\square$

Assim como nas Aulas 4 e 6, podemos aplicar a Proposição 8.1 ao conjunto de todas as combinações lineares $ax + by + \dots + cz$ onde $a, b, \dots, c$ são inteiros Gaussianos dados e $x, y, \dots, z$ são inteiros Gaussianos arbitrários, e assim definir o $m.d.c.(a, b, \dots, c)$. Este será unicamente determinado se prescrevermos que ele deve ser *normalizado* (no sentido da Aula 7). Se ele for 1, diremos que $a, b, \dots, c$ são mutuamente relativamente primos. Podemos, então, repetir todos os conteúdos da Aula 4 (e.g a versão análoga da Proposição 4.8 seria: se um primo Gaussiano divide um produto de certos inteiros Gaussianos, então ele divide pelo menos um dos fatores), exceto que na demonstração do Teorema 4.9 foi utilizado indução sobre um inteiro a , enquanto que agora usaremos indução sobre a norma $N(a)$. A conclusão é :

Proposição 8.2. *Todo inteiro Gaussiano não-nulo pode ser escrito de modo “essencialmente único” como um produto de um invertível e de primos Gaussianos.*

Aqui, as palavras “essencialmente único” têm o seguinte sentido. Sejam

$$a = uq_1 \cdots q_r = u'q'_1 \cdots q'_s$$

dois produtos do tipo desejado para algum $a \neq 0$, em que u e u' são invertíveis e q_j e q'_k são primos Gaussianos. Então, o teorema deve ser entendido por dizer que $r = s$ e que os q'_k podem ser ordenados de modo que q'_j seja um associado de q_j para $1 \leq j \leq r$; se a for invertível, então $r = 0$. Se escrevermos que os fatores primos de a sejam “normalizados”, então o produto é unicamente determinado a menos da ordem dos fatores.

Inteiros ordinários também são inteiros Gaussianos; para obtermos a decomposição deles em primos Gaussianos, basta fazermos isso para os primos “ordinários”.

Proposição 8.3. *Se p é um primo racional ímpar, então ele é um primo Gaussiano ou a norma de um primo Gaussiano q ; neste último caso, $p = q\bar{q}$, e q e $\bar{q}$ não são associados, e os únicos divisores de p são q , $\bar{q}$ e os associados deles.*

Demonstração. Escrevamos $p = uq_1 \cdots q_r$ como na Proposição 8.2. Tomando a norma, encontramos $p^2 = N(q_1)N(q_2) \cdots N(q_r)$. Se um dos $N(q_j)$ for p^2 , então $r = 1$, $p = uq_j$,

e p seria um primo Gaussiano. Caso contrário, cada $N(q_j)$ é p , e podemos escrever $p = N(q) = q\bar{q}$, com q e $\bar{q}$ primos Gaussianos. Digamos que $q = x + iy$; se $\bar{q}$ fosse um associado de q , ele seria $\pm q$ ou $\pm iq$; disso, teríamos $y = 0$ e $p = x^2$, ou $x = 0$ e $p = y^2$, ou $y = \pm x$ e $p = 2x^2$, o que não pode acontecer, pois p é um primo ímpar. $\square$

Para $p = 2$, temos a decomposição

$$2 = N(1 + i) = (1 + i)(1 - i) = i^3(1 + i)^2,$$

ou seja, 2 possui um único fator primo normalizado $1 + i$.

Proposição 8.4. *Se p é um primo racional ímpar, então p é um primo Gaussiano ou a norma de um primo Gaussiano de acordo quando ele deixar resto 3 ou 1 na divisão por 4.*

Demonstração. Se p for a norma de $x + iy$, então $p = x^2 + y^2$, em que um dos inteiros x ou y deve ser ímpar e o outro par. Logo, um dos quadrados x^2 ou y^2 deve deixar resto 1 na divisão por 4, enquanto o outro deixa resto 0.

Reciprocamente, se $p - 1$ é um múltiplo de 4, existe um inteiro ordinário x tal que $x^2 + 1$ é um múltiplo de p (não é difícil ver isso de várias maneiras; e.g., Corolário 17.6). Como $x^2 + 1 = (x + i)(x - i)$, isto, se p fosse um primo Gaussiano, resultaria em p dividir $x + i$ ou $x - i$. Simplesmente, isso não pode acontecer. $\square$

Corolário 8.5. *Cada primo Gaussiano é $\pm 1 \pm i$, ou um associado de um primo racional que deixa resto 3 na divisão por 4, ou ainda sua norma é um primo racional que deixa resto 1 na divisão por 4.*

Demonstração. Cada primo Gaussiano q deve dividir algum fator primo racional p de sua norma $q\bar{q}$; aplicando a Proposição 8.4 se p for ímpar, e as observações anteriores se $p = 2$, obtemos o desejado. $\square$

Corolário 8.6 (Fermat). *Um primo racional pode ser escrito como uma soma de dois quadrados se, e somente se, ele é igual a 2 ou deixa resto 1 na divisão por 4.*

Demonstração. Se $p = x^2 + y^2$, então p não pode ser um primo Gaussiano pois ele possui divisores $x \pm iy$. A recíproca é dada pela Proposição 8.4. $\square$

Vale ressaltar que este famoso resultado sobre inteiros racionais foi mostrado utilizando-se de um anel maior, o anel dos inteiros Gaussianos.

9 Congruência Módulo m

Definição 9.1. Um conjunto G juntamente com uma operação binária $*$: $G \times G \rightarrow G$ é um grupo se as seguintes condições são satisfeitas:

- G1.** (associatividade) $x * (y * z) = (x * y) * z$ para quaisquer x, y e z em G ;
- G2.** existe um elemento e em G , chamado elemento identidade, tal que $e * x = x$ para cada x em G ;
- G3.** para quaisquer x e y em G , a equação $z * x = y$ possui uma única solução em G (escrita $z = y * x^{-1}$).

Se além disso, tal grupo também satisfaz a condição

- G4.** (comutatividade) $x * y = y * x$ para quaisquer x e y em G ,

dizemos que ele é um grupo comutativo (ou abelianos)

Por exemplo, com a operação adição, o conjunto $\mathbb{Z}$ (respectivamente, $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$) é um grupo comutativo. Com a operação multiplicação, $\mathbb{Q} - \{0\}$ (respectivamente, o conjunto de todas p^n -ésimas raízes complexas da unidade, onde p é um primo e n percorre os inteiros positivos) é um grupo comutativo. Se a operação de um grupo é escrita como uma adição (respectivamente, multiplicação) é comum usarmos a notação 0 (respectivamente, 1), em vez de e em **G2**, e $z = y - x$ (respectivamente, $z = yx^{-1}$) em **G3**.

Um subconjunto H de G que se torna um grupo ao restringirmos a H a operação de G é chamado subgrupo de G . Um subconjunto não-vazio de G é um subgrupo se, e somente se, ele é fechado em relação às operações $(x, y) \mapsto x * y$ e $x \mapsto x^{-1}$ em G . No caso aditivo, isso se resume ao fechamento para a subtração (*cf.* demonstração da Proposição 3.2). A Proposição 3.2 pode ser concisamente enunciada ao escrevermos que *cada subgrupo de $\mathbb{Z}$ é da forma $m\mathbb{Z}$, com $m \geq 0$.*

A próxima proposição nos dará exemplos mais básicos de grupos finitos.

Definição 9.2. Se m, x e y são inteiros e $m > 0$, dizemos que x e y são **congruentes módulo m** se $x - y$ for um múltiplo de m ; neste caso, escrevemos $x \equiv y \pmod{m}$

Por exemplo, $35 \equiv 1 \pmod{2}$, $35 \equiv 3 \pmod{32}$, $35 \equiv 35 \pmod{1024}$; $10 \equiv -1 \pmod{11}$, $20 \equiv -2 \pmod{11}$, $100 \equiv 1 \pmod{1}$; e, $n^3 - n \equiv 0 \pmod{0}$ para cada n em $\mathbb{Z}$ (pois $n^3 - n = (n - 1)n(n + 1)$).

A divisão euclidiana (Lema 3.1) mostra que cada inteiro é congruente módulo m a um e apenas um dos inteiros $0, 1, 2, \dots, m - 1$, e que dois inteiros são congruentes módulo m se, e somente se, eles têm o mesmo resto na divisão por m .

A relação de congruência módulo m possui as seguintes propriedades:

- (P1) (reflexividade) $x \equiv x \pmod{m}$;
- (P2) (simetria) se $x \equiv y \pmod{m}$, então $y \equiv x \pmod{m}$;
- (P3) (transitividade) se $x \equiv y \pmod{m}$ e $y \equiv z \pmod{m}$, então $x \equiv z \pmod{m}$;

(P4) se $x \equiv x' \pmod{m}$ e $y \equiv y' \pmod{m}$, então $x + y \equiv x' + y' \pmod{m}$ e $x - y \equiv x' - y' \pmod{m}$

(P5) se $x \equiv x' \pmod{m}$ e $y \equiv y' \pmod{m}$, então $xy \equiv x'y' \pmod{m}$

(P6) se $d > 0$ divide m, x e y , então $x \equiv y \pmod{m}$ se, e somente se, $\frac{x}{d} \equiv \frac{y}{d} \pmod{\frac{m}{d}}$

A propriedade (P5) é consequência da identidade

$$xy - x'y' = x(y - y') + (x - x')y'$$

A verificação das outras propriedades é imediata.

As propriedades (P1), (P2) e (P3) são expressas ao dizermos que a relação de congruência módulo m é uma *relação de equivalência* sobre inteiros.

Definição 9.3. Uma classe de congruência de inteiros módulo m é o conjunto formado por todos os inteiros que são congruentes a um dado inteiro módulo m . Se x for um inteiro qualquer, denotamos a classe de congruência dos inteiros congruentes a x módulo m por $(x \bmod m)$. O conjunto de todas as classes de congruência de inteiros módulo m é denotado por $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$

Por exemplo, para $m = 2$, vemos que $(0 \bmod 2)$ é o conjunto dos números pares e $(1 \bmod 2)$ é o conjunto dos números ímpares, e $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{(0 \bmod 2), (1 \bmod 2)\}$. Para $m = 5$, fazemos uma ilustração

(0 mod 5)

$\dots, -10, -5, 0, 5, 10, \dots$

(4 mod 5)

$\dots, -1, 4, 9, \dots$

(1 mod 5)

$\dots, -4, 1, 6, 11, \dots$

(3 mod 5)

$\dots, -2, 3, 8, \dots$

(2 mod 5)

$\dots, -8, -3, 2, 7, 12, \dots$

Por (P1), x pertence à classe $(x \bmod m)$; ele é chamado de um *representante* da classe $(x \bmod m)$. De (P1), (P2) e (P3) segue-se que quaisquer duas classes $(x \bmod m)$ e $(y \bmod m)$ coincidem se $x \equiv y \pmod{m}$ e são disjuntas caso contrário. Assim, o conjunto $\mathbb{Z}$ é particionado em m classes disjuntas $(0 \bmod m), (1 \bmod m), \dots, (m-1 \bmod m)$

Finalmente, a partir da adição de $\mathbb{Z}$ definimos a adição de classes de congruência em $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ por

$$(x \bmod m) + (y \bmod m) = (x + y \bmod m)$$

Isso faz sentido pois, por (P4), o lado direito desta igualdade depende apenas das duas classes do lado esquerdo e não depende da escolha dos representantes x e y dessas classes.

Proposição 9.4. Para cada inteiro $m > 0$, o conjunto $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ com respeito à adição é um grupo comutativo de m elementos.

Demonstração. As propriedades G1, G2 e G3 do grupo aditivo $\mathbb{Z}$ implicam as respectivas propriedades de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Notemos que $(0 \bmod m)$ é o elemento neutro, e que, dados x e y em $\mathbb{Z}$, a equação $(z \bmod m) + (x \bmod m) = (y \bmod m)$ possui a única solução $(y - x \bmod m)$. $\square$

10 O Anel $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$

Seja m um inteiro > 0 . Definimos a multiplicação de classes de congruência módulo m por

$$(x \bmod m)(y \bmod m) = (xy \bmod m)$$

A propriedade (P5) da aula 9 ($x \equiv x' \pmod{m}$ e $y \equiv y' \pmod{m}$ implicam $xy \equiv x'y' \pmod{m}$) diz que lado direito da igualdade depende apenas das classes do lado esquerdo, e não dos representantes x e y .

Definição 10.1. Um anel é um conjunto R junto com duas operações binárias, uma adição (escrita $+$) e uma multiplicação (escrita $\cdot$), com as seguintes propriedades :

- A1.** R é um grupo comutativo com respeito à adição;
- A2.** a multiplicação é distributiva com respeito à adição: $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$ e $(x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z$ para quaisquer x, y e z em R .

Se a multiplicação em um anel R for associativa, diremos que R é um anel associativo. Se ela for comutativa diremos que R é um anel comutativo. Frequentemente omite-se o símbolo $\cdot$ da operação de multiplicação. Se existe em R um elemento e tal que $ex = x = xe$ para todo x em R , ele é único; pois, se f também possui tal propriedade, então $fe = e = ef = f$; um tal elemento é chamado de elemento identidade e é frequentemente denotado por 1. Um anel é chamado **unitário** se ele possui um elemento identidade. O anel $\mathbb{Z}$ (respectivamente, $\mathbb{Q}$) é associativo, comutativo e unitário.

Proposição 10.2. Para cada inteiro $m > 0$, o conjunto $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ juntamente com a adição e a multiplicação é um anel associativo, comutativo e unitário de m elementos.

Demonstração. Como na Proposição 9.4, as desejadas propriedades algébricas de $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +, \cdot)$ são herdadas das respectivas propriedades de $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$. $\square$

É usual escrevermos 1 e 0 em vez de $(1 \bmod m)$ e $(0 \bmod m)$. O anel $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ mostra que $x \cdot y$ pode ser 0 sem que y seja 0 (eg. $x = (2 \bmod 6)$ e $y = (3 \bmod 6)$). Quando isso ocorre, dizemos que x é um divisor de zero. O anel $\mathbb{Z}$ (respectivamente, $\mathbb{Q}$) não possui divisores de zero.

Se um inteiro a é primo a m , e $a' = a + mt$, então cada divisor comum de a' e m é um divisor de a . Logo, todos os inteiros na classe de congruência $(a \bmod m)$ são primos a m . Uma tal classe será chamada de classe prima a m . Se $(a \bmod m)$ e $(b \bmod m)$ são primas a m , então $(ab \bmod m)$ também é prima a m pelo Corolário 4.5. Em particular, tais classes não podem ser divisores de zero no anel $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

Proposição 10.3. *Sejam m, a e b inteiros com $m > 0$. Se $d = (a, m)$, então a congruência $ax \equiv b \pmod{m}$ possui exatamente d soluções módulo m ou nenhuma solução. Ela possui solução se, e somente se, $b \equiv 0 \pmod{d}$. Existem exatamente $\frac{m}{d}$ classes distintas de congruência $(b \pmod{m})$ para as quais isso ocorre.*

Demonstração. De fato, x é uma solução se, e somente se, existe um inteiro y tal que $ax - b = my$, ou seja, $ax - my = b$. Pelo primeiro corolário da Proposição 3.2, esta equação possui uma solução se, e somente se, $d \mid b$, isto é, $b = dz$ para algum $z \in \mathbb{Z}$. Conseguimos todos os valores distintos de $(b \pmod{m})$ desta forma fazendo z percorrer os valores $0, 1, \dots, \frac{m}{d} - 1$. Agora, se x é uma solução de $ax \equiv b \pmod{m}$, então x' é também uma solução se, e somente se, $a(x - x') \equiv 0 \pmod{m}$. Pela propriedade (P6) da Aula 11, isto é equivalente a $\frac{a}{d}(x - x') \equiv 0 \pmod{\frac{m}{d}}$, e portanto $x \equiv x' \pmod{\frac{m}{d}}$ pelo Corolário 4.3 e pela Proposição 4.4. Isso mostra que todas as soluções de $ax' \equiv b \pmod{m}$ podem ser escritas como $x' = x + \frac{m}{d}t$. As soluções distintas são obtidas fazendo t percorrer os valores $0, 1, \dots, d - 1$. $\square$

Corolário 10.4. *O conjunto de todas as classes primas a m módulo m sob a multiplicação formam um grupo comutativo.*

(Este grupo será denotado por $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ e chamado de grupo multiplicativo de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.)

Demonstração. Isto segue-se do Corolário 4.5, do fato de $(1 \pmod{m})$ ser o elemento identidade para a multiplicação em $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, e da Proposição 10.3. $\square$

Definição 10.5. Para cada inteiro $m > 0$, o número de classes de congruência primas a m módulo m é denotado por $\varphi(m)$; φ é a chamada *função de Euler*.

Temos os seguintes valores:

m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\varphi(m)$	1	1	2	2	4	2	6	4	6	4

Se $m \geq 2$, então $\varphi(m)$ pode ser definido como o número de inteiros positivos primos a m e $< m$. Se p é um primo, então $\varphi(p) = p - 1$.

Definição 10.6. Um corpo é um anel cujos elementos não-nulos formam um grupo comutativo sob a operação de multiplicação.

O anel $\mathbb{Q}$ é um corpo, o anel $\mathbb{Z}$ não é um corpo. Um corpo não possui divisores de zero; o exemplo de $\mathbb{Z}$ mostra que a recíproca não é verdadeira.

Proposição 10.7. *Para cada inteiro $m > 1$, o anel $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ é um corpo se, e somente se, m é um primo.*

Demonstração. Se m é um primo, então todas as classes de congruência módulo m diferentes de $(0 \pmod{m})$ são primas a m e portanto formam um grupo comutativo, pelo

Corolário 10.4. Reciprocamente, se m não é um primo, ele possui um divisor d tal que $1 < d < m$, donde $1 < \frac{m}{d} < m$, e logo as classes $(d \bmod m)$ e $(\frac{m}{d} \bmod m)$ são diferentes de 0 e o produto delas é 0. Portanto, elas são divisores de zero, e $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ não é um corpo. $\square$

Se p é um primo, o corpo das classes de congruência módulo p será denotado por $\mathbb{F}_p$; ele possui exatamente p elementos.

Exemplo (Equações Diofantinas e Composição de Funções).

1. Para cada equação a seguir, determine a existência de solução sobre $\mathbb{Z}$ em algum $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$:

A ideia é a seguinte : Seja $f(X_1, \dots, X_n)$ um polinômio com coeficientes inteiros, se a equação $f(X_1, \dots, X_n) = 0$ possui uma solução sobre $\mathbb{Z}$, então ela possui solução $y_1, \dots, y_n$ com os y_i em $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, de fato, a congruência $f(X_1, \dots, X_n) \equiv 0 \pmod{m}$ possui uma solução inteira. Portanto, se existe algum m tal que a congruência $f(X_1, \dots, X_n) \equiv 0 \pmod{m}$ não possui uma solução inteira, então $f(X_1, \dots, X_n) = 0$ não possui solução sobre $\mathbb{Z}$

- (a) $X^2 - 1 - 3Y^2 = 0$. A equação não possui solução sobre $\mathbb{Z}$. Com efeito, para cada inteiro x , vê-se que x^2 é congruente a 0 ou 1 módulo 3, dando $x^2 + 1$ é congruente a 1 ou 2 módulo 3, $\therefore$ a equação não possui solução sobre $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.
- (b) $2X^2 + 219Y^{1707} = 1$. A equação possui solução uma solução sobre $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, mas como ela não possui solução uma solução sobre $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, ela não possui uma solução sobre $\mathbb{Z}$. De fato, os coeficientes da equação sugerem que obtemos para $m = 2$ e $m = 3$ (pois $219 = 3(73)$). De pronto temos as soluções $(0, 1)$ e $(1, 1)$ sobre $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Agora o argumento do item (a) nos dá que $2x^2 + 219y^{1707}$ é congruente a 0 ou a 2 módulo 3; ou seja, $2x^2 + 219y^{1707} \equiv 1 \pmod{3}$ não possui solução.
- (c) $6XY - 2X - 3Y = 1$. A equação não possui solução sobre $\mathbb{Z}$, mas possui uma solução sobre $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ para cada $m > 0$ com efeito notamos que $6xy - 2x - 3y = 1 = (3y - 1)(2x - 1)$, a primeira afirmação decorre disso. Por outro lado, escrevermos

$$\begin{aligned} m &= 2^{r-1}(2s - 1), \quad r, s \in \mathbb{Z}_{>0}, \text{ temos} \\ 2^{r+2}m &= 2^{r+1}(2s - 1) \\ &= (2^{r+1} + 1 - 1)(2s - 1) \\ &= ((2^{r+1} - (-1)^{2r+1}) - 1)(2s - 1) \\ &= (3t - 1)(2s - 1). \end{aligned}$$

para cada inteiro t , ao usarmos na última igualdade a identidade $a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + \dots + b^{n-1})$. Portanto $6st - 2s - 3t + 1$ é congruente a módulo m .

2. Para quaisquer subgrupos K dentre G, N, H e $\{1\}$ vale que $gkg^{-1} \in K$ sempre que $k \in K$ e $g \in G$. Prove que (i) O conjunto G das funções $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto ax + b$ em que $a \in \mathbb{R}^*$ e $b \in \mathbb{R}$ é um grupo com respeito à composição de funções; (ii) O subconjunto $N(\text{varput}, H)$ consistindo em tais funções com $a = 1$, $(\text{varput}, b = 0)$ é o subgrupo de G ; (iii) valem $G = \{nh : n \in \mathbb{N}, h \in \mathbb{N}\}$ e $N \cap H = \{1\}$.

Sejam $T_{a,b} : x \mapsto ax + b$ e $T_{c,d} : x \mapsto cx + d$ em G (i) Note que $T_{a,b} \cdot T_{c,d} \mapsto cax + (cb + d) \in G$ pois $ca \neq 0$. Associatividade é automática, pois a composição de funções arbitrárias é associativa. Tomando-se $a = 1$ e $b = 0$ tem-se a transformação identidade. Formalmente, $(T_{a,b})^{-1} = T_{c,d}$ pois $c = a^{-1}$ e $d = -a^{-1}b$ (ii) Dos cálculos de (i), $T_{1,d} \cdot T_{1,b} = T_{1,b+d}$ e $(T_{1,b})^{-1} = T_{1,-b}$ pertencem a N e $T_{c,0} \cdot T_{a,a} = T_{ac,0}$, $T_{1,0}$ e $(T_{a,0})^{-1} = T_{a^{-1},0}$ pertencem a H . (iii) Com $T_{a,b} = T_{1,b} \cdot T_{a,0}$ vale $G = \{nh : n \in N, h \in H\}$. De outra parte, se $T_{1,b} = T_{a,0}$, então $x + b = ax$ para cada $x \in \mathbb{R}$, fazendo $x = 0$ obtemos $b = 0$ e daí, $x = 1$ implica $a = 1$. Por fim, a condição sobre K é imediatamente válida para G ou $\{1\}$. Ora, $T_{a,b}T_{c,d}(T_{a,b})^{-1} = T_{aca^{-1},a(c(-a^{-1}b)+d)+b} = T_{c,ad-bc+b}$ pois $\mathbb{R}$ é um corpo, logo, apenas H não satisfaz a condição (e.g. $T_{1,1} \cdot T_{1,0}(T_{1,1})^{-1} = T_{-1,2}$).

11 $\mathbb{Z}$ Versus $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$

As definições de grupo e subgrupo tornam claro que a interseção de qualquer coleção — ainda que infinita — de subgrupos de um grupo G é também um subgrupo de G . (De fato, o elemento identidade pertence à interseção, e se g_1 e g_2 pertencem à interseção, então g_1g_2 e g_1^{-1} também pertence).

Definição 11.1. Sejam $a, b, \dots, c$ elementos de um grupo G . Dizemos que a interseção H de todos os subgrupos de G (incluindo o próprio G) que contêm $a, b, \dots, c$ é o **subgrupo gerado** por $a, b, \dots, c$ e que estes formam um conjunto gerador de H . Neste caso, escreveremos $H = \langle a, b, \dots, c \rangle$.

Isto pode ser expresso ao dizermos que $\langle a, b, \dots, c \rangle$ é o menor subgrupo de G contendo $a, b, \dots, c$; pode acontecer dele ser o próprio G (e.g., no grupo aditivo $\mathbb{Z}$, temos $\langle 2, 3 \rangle = \mathbb{Z}$).

Seja G um grupo e seja x um elemento de G . Se G é um grupo aditivo, escrevemos $0x$ para o elemento neutro 0 de G , $-x$ para o elemento x' definido por $x' + x = 0$, escrevemos nx , quando n é um inteiro > 0 , para a soma $x + \dots + x$ de n termos iguais a x , e $(-n)x$ para $-(nx)$. Por indução vemos que $\{nx : n \in \mathbb{Z}\}$ está contido em $\langle x \rangle$. Também por indução verifica-se as fórmulas

$$mx + nx = (m + n)x \quad \text{e} \quad m(nx) = (mn)x,$$

para quaisquer $m, n \in \mathbb{Z}$. A primeira fórmula diz que $\{nx : n \in \mathbb{Z}\}$ é um subgrupo de G . Logo, $\{nx : n \in \mathbb{Z}\}$ contém $\langle x \rangle$, e portanto deve ser igual a $\langle x \rangle$. Por conveniência, enunciamos isto como uma proposição apenas no caso em que G é multiplicativo. Neste caso, escrevemos x^0 para o elemento neutro 1 de G , x^{-1} para o elemento x' de G definido por $xx' = 1$, escrevemos x^n , quando n é um inteiro > 0 , para o produto $x \cdots x$ de n fatores iguais a x , e x^{-n} para $(x^n)^{-1}$.

Proposição 11.2. Se G for um grupo multiplicativo, então para cada elemento x de G , o subgrupo gerado por x consiste em todos os elementos x^n com $n \in \mathbb{Z}$.

Sejam G como na Proposição 11.2, e seja M o conjunto de todos os inteiros a tais que $x^a = 1$. Como $x^0 = 1$, M é não-vazio. Além disso, para qualquer inteiro a e qualquer inteiro b , a fórmula $x^{a-b} = x^a(x^b)^{-1}$ mostra que $x^a = x^b$ se, e somente se, $a - b \in M$. Em particular, M é fechado para a subtração. Portanto, M satisfaz as hipóteses da Proposição 3.2 (em outras palavras, ele é um subgrupo de $\mathbb{Z}$) e consiste em todos os múltiplos de algum inteiro $m \geq 0$; se $m \neq 0$, ele é o menor inteiro > 0 tal que $x^m = 1$. Logo, se $m = 0$, então todos os elementos x^a são distintos; e se $m > 0$, x^a é igual a x^b se, e somente se, $a \equiv b \pmod{m}$.

Definição 11.3. Um isomorfismo entre dois grupos G e G' é uma aplicação bijetiva $f : G \rightarrow G'$ tal que f transforma a operação $*_G$ do grupo G na operação $*_{G'}$ do grupo G' (i.e., $f(x *_G y) = f(x) *_{G'} f(y)$ para quaisquer $x, y \in G$).

Por exemplo, entre os grupos aditivos $\mathbb{Z}/2014\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Z}/2015\mathbb{Z}$ não existe isomorfismo algum. Por outro lado, temos o seguinte isomorfismo f entre o grupo multiplicativo $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$ e o grupo aditivo $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

$$f((2^n \bmod 9)) = (n \bmod 6).$$

De fato, cada elemento de $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$ é da forma $(2^n \bmod 9)$, a aplicação é bijetiva, e $f((2^{n_1} \bmod 9)) + f((2^{n_2} \bmod 9)) = (n_1 + n_2 \bmod 6) = f((2^{n_1+n_2} \bmod 9))$.

O conceito de isomorfismo pode ser transportado de uma maneira óbvia para anéis e corpos.

Proposição 11.4. *Seja G um grupo multiplicativo gerado por um elemento x . Então: ou G é infinito e a aplicação $x^n \mapsto n$ é um isomorfismo entre G e o grupo aditivo $\mathbb{Z}$, ou G é finito consistindo em m elementos e a aplicação $x^n \mapsto (n \bmod m)$ é um isomorfismo entre G e o grupo aditivo $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.*

Claramente, se G é um grupo qualquer e x é um elemento qualquer de G , a Proposição 11.4 pode ser aplicada para o subgrupo de G gerado por x .

Definição 11.5. O número de elementos de um grupo finito é chamado de sua ordem. Se um grupo finito puder ser gerado por um elemento, dizemos que ele é cíclico. Se um elemento x de um grupo qualquer gera um grupo finito de ordem m , dizemos que m é a ordem de x .

Por exemplo, a ordem do grupo aditivo $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ é m e a ordem do grupo multiplicativo $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ é $\varphi(m)$. O grupo $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ é cíclico gerado por $(1 \bmod m)$ ou $(-1 \bmod m)$, enquanto que o grupo $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times$ possui ordem 4 e não é cíclico. De fato, este último grupo não possui elemento de ordem 4.

elemento em $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times$	$(1 \bmod 8)$	$(3 \bmod 8)$	$(5 \bmod 8)$	$(7 \bmod 8)$
ordem	1	2	2	2

(Nota-se, contudo, que qualquer subconjunto de dois elementos de $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times$ que não contenha $(1 \bmod m)$ gera todo o grupo.)

12 Grupos Cíclicos e o Teorema de Lagrange

A Proposição 3.2 mostra que cada subgrupo M de $\mathbb{Z}$ ou é $\{0\}$ ou é gerado pelo seu menor elemento $m > 0$. No último caso ele é gerado por m ou $-m$, mas por nenhum outro elemento.

Para buscarmos entender o que acontece nos grupos finitos gerados por um elemento, consideremos inicialmente o grupo multiplicativo $(\mathbb{Z}/13\mathbb{Z})^\times$. Temos

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$2^n \pmod{13}$	2	4	8	3	6	12	11	9	5	10	7	1

Donde, ao denotarmos $(x \pmod{13})$ excepcionalmente por x , obtemos:

$$\langle 1 \rangle = \{1\};$$

$$\langle 2^6 \rangle = \{2^6, 1\};$$

$$\langle 2^4 \rangle = \{2^4, 2^8, 1\} = \langle 2^8 \rangle;$$

$$\langle 2^3 \rangle = \{2^3, 2^6, 2^9, 1\} = \langle 2^9 \rangle;$$

$$\langle 2^2 \rangle = \{2^2, 2^4, 2^6, 2^8, 2^{10}, 1\} = \langle 2^{10} \rangle;$$

$$\langle 2 \rangle = (\mathbb{Z}/13\mathbb{Z})^\times = \langle 2^5 \rangle = \langle 2^7 \rangle = \langle 2^{11} \rangle.$$

Ocorre que todos os subgrupos de $(\mathbb{Z}/13\mathbb{Z})^\times$ encontram-se no seguinte diagrama:

Ordens	Subgrupos	N. de geradores
12	$\langle 2 \rangle = \langle 2^5 \rangle$	$4 = \varphi(12)$
6	$\langle 2^2 \rangle$	$2 = \varphi(6)$
4	$\langle 2^3 \rangle$	$2 = \varphi(4)$
3	$\langle 2^4 \rangle$	$2 = \varphi(3)$
2	$\langle 2^6 \rangle$	$1 = \varphi(2)$
1	$\langle 1 \rangle$	$1 = \varphi(1)$

Doravante, G será um grupo multiplicativo.

Proposição 12.1. *Seja G um grupo cíclico de ordem m gerado por um elemento x . Se H é um subgrupo de G , então existe um divisor d de m tal que H é o grupo cíclico de ordem $\frac{m}{d}$ gerado por x^d .*

Demonstração. Seja M o conjunto não-vazio de todos os inteiros a tais que $x^a \in H$. A fórmula $x^{a-b} = x^a(x^b)^{-1}$ mostra que M é um subgrupo de $\mathbb{Z}$. Como m é o menor inteiro > 0 tal que $x^m = 1$ (Aula 14), por um lado, M consiste nos múltiplos de algum divisor d de m ; portanto, H consiste nos elementos x^{dz} com $z \in \mathbb{Z}$, ou seja, H é gerado por x^d .

Por outro lado, temos $x^{da} = x^{db}$ se, e somente se, $da \equiv db \pmod{m}$, isto equivale a $a \equiv b \pmod{\frac{m}{d}}$. $\square$

Corolário 12.2. *Para cada divisor positivo n de m , um grupo cíclico de ordem m possui um e somente um subgrupo de ordem n .*

Demonstração. Seja G como na Proposição 12.1, tomemos $d = \frac{m}{n}$. Um subgrupo H de G de ordem n deve ser gerado por x^d . $\square$

Corolário 12.3. *Sendo G , m , x e H como na Proposição 12.1, um elemento x^a de G gera H se, e somente se, $(a, m) = d$.*

Demonstração. Escrevendo $(a, m) = ar + ms$ e $a = (a, m)t$, temos

$$x^{(a,m)} = (x^a)^r (x^m)^s = (x^a)^r \quad \text{e} \quad x^a = (x^{(a,m)})^t.$$

Logo, o subgrupo gerado por x^a coincide com o subgrupo gerado por $x^{(a,m)}$ de ordem $\frac{m}{(a,m)}$. O resultado segue-se do Corolário 12.2. $\square$

Corolário 12.4. *Sendo G , m e x como na Proposição 12.1, um elemento x^a de G gera G se, e somente se, $(a, m) = 1$, e G possui exatamente $\varphi(m)$ geradores.*

Corolário 12.5. *Para cada inteiro $m > 0$, tem-se*

$$\sum_{0 < d|m} \varphi(d) = m.$$

Demonstração. Seja G um grupo cíclico de ordem m . Pelo Corolário 12.2, para cada divisor $d > 0$ de m , G possui exatamente um subgrupo H_d de ordem d . Logo, $d \mapsto H_d$ é uma correspondência bijetiva entre os divisores positivos de m e os subgrupos de G . Para cada d , seja X_d o conjunto de todos os distintos geradores de H_d , cujo número é $\varphi(d)$ pelo Corolário 12.4. Cada elemento de G pertence a um e apenas um conjunto X_d , pois ele gera um e apenas um subgrupo de G . $\square$

Seja X um subconjunto qualquer de um grupo multiplicativo G . Para cada elemento $a \in G$ escrevemos aX para denotar o conjunto de todos os elementos ax com $x \in X$. A definição de grupo implica a bijetividade da aplicação $x \mapsto ax$ de X em aX , de modo que, se X é finito, então todos os conjuntos aX possuem o mesmo número de elementos de X .

Definição 12.6. Se G é um grupo e H é um subgrupo de G , dizemos que o conjunto xH para algum $x \in G$ é uma *classe lateral* de H em G .

Lema 12.7. *Se xH e yH são duas classes laterais de um subgrupo H em G , então ou elas não possuem elemento em comum, ou $xH = yH$.*

Demonstração. Se elas possuem um elemento em comum, este pode ser escrito como xh com $h \in H$ e também como yh' com $h' \in H$. Isso resulta em $y^{-1}x = h'h^{-1} \in H$, donde $xH = y(y^{-1}x)H = y(h'h^{-1})H = yH$. $\square$

Teorema 12.8 (“Teorema de Lagrange sobre grupos finitos”). *Se H é um subgrupo de um grupo finito G , então ordem de H divide a ordem de G .*

Demonstração. Cada elemento x de G pertence a alguma classe lateral de H (a saber, xh), e, pelo Lema 12.7, apenas a uma classe. Como o número de elementos de cada classe é igual à ordem de H , vemos que a ordem de G deve ser um múltiplo da ordem de H . $\square$

Corolário 12.9. *Se x é um elemento de um grupo finito de ordem m , a ordem de x divide m , e $x^m = 1$.*

Demonstração. Como a ordem d de x é a ordem do subgrupo de G gerado por x , o Teorema de Lagrange mostra que ela divide m . Então, $x^m = (x^d)^{\frac{m}{d}} = 1$. $\square$

Corolário 12.10 (“Teorema de Euler sobre aritmética modular”). *Se m é um inteiro > 0 e x um inteiro primo a m , então*

$$x^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

Demonstração. Aplica-se o Corolário 12.9 a $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ $\square$

Corolário 12.11 (“Pequeno teorema de Fermat”). *Se p é um primo, então $x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ para cada x primo a p ; isto é, $x^p \equiv x \pmod{p}$ para cada x .*

Exemplos: (1) Como $2^4 \equiv 1 \pmod{15}$, temos $2^{14} = (2^4)^3 \cdot 2^2 \equiv 4 \pmod{15}$; logo, 15 não primo. (2) Seja x um inteiro primo a 561. Como $561 = 3 \cdot 11 \cdot 17$, temos $x^2 \equiv 1 \pmod{3}$, $x^{10} \equiv 1 \pmod{11}$, e $x^{16} \equiv 1 \pmod{17}$; donde x^{80} é congruente a 1 módulo 3, 11 e 17 e, logo, $x^{560} = (x^{80})^7 \equiv 1 \pmod{561}$. Portanto, a recíproca do Pequeno teorema de Fermat não vale.

Exemplo (Grupo de Simetria e Grupos Multiplicativos).

1. Uma simetria de uma figura plana F é uma bijeção $\psi : F \rightarrow F$ que é uma isometria, no sentido de que a distância de quaisquer dois pontos p e q de F é igual à distância entre suas imagens $\psi(p)$ e $\psi(q)$. É difícil não ver que as simetrias de F formam um grupo sob a operação de composições de funções. Consideramos um polígono regular F de n lados e centro O , isto é, F é equiregular e equilátero e a distância de cada um dos vértices a O é a mesma. Seja G o grupo das simetrias de F .

(a) É comutativa ?

(b) Qual é a ordem de G ?

Digamos que os vértices de F seguem enumerados por $1, 2, \dots, n$ ao percorrermos σ no sentido horário. Seja σ a rotação em torno de O no sentido horário de ângulo $\frac{2\pi}{n}$ e τ a reflexão em torno da reta que passa por O e 1. Então, σ e τ definem simetrias de F que permitem os vértices de F da seguinte forma:

- $\sigma : 1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 3, \dots, n-1 \rightarrow n, n \rightarrow 1$
- $\tau : 1 \rightarrow 1, 2 \rightarrow n, 3 \rightarrow n-1, \dots$

Temos $\sigma^n = id = \tau^2$ e $\tau\sigma = \sigma^{n-1}\tau$. Ademais, note que os $2n$ elementos $\sigma, \sigma^2, \dots, \sigma^{n-1}, \tau, \sigma\tau, \sigma^2\tau, \dots, \sigma^{n-1}\tau$ são todos distintos. De fato, se $\sigma^j = \sigma^k$ então $j+1 = \sigma^j(1) = k+1$, se $\sigma^j = \sigma^k\tau$ então $\sigma^j(1) = j+1 = \sigma^k\tau(1) = \sigma^k(1) = k+1$; contra $id = \tau$. Finalmente, se $\sigma^j = \sigma^k$ e $j = k$.

(a) O grupo não é comutativo, pois como vimos $\tau\sigma \neq \sigma\tau$. (b) Afirmamos que a ordem de G é $2n$. Com efeito, se ψ é uma simetria qualquer existem n possibilidades para $\psi(1)$, como a distância de $\psi(1)$ e $\psi(2)$ é igual à distância de 1 a 2, existem 2 possibilidades para σ vértice $\psi(2)$ uma vez já escolhido $\psi(1)$, Estando determinados $\psi(1)$ e $\psi(2)$ também ficam determinados os $\psi(j)$ com $3 \leq j \leq n$. Logo existem no máximo 2 simetrias que mandam 1 para $j+1$, nomealmente σ^j e $\sigma^j\tau$. Portanto, G possui ordem $2n$.

2. Os grupos multiplicativos $G(m) = (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ são isomorfos entre si para quais m em $\{17, 32, 35, 56, 70\}$?

De pronto, a ordem de $G(m)$ é $\varphi(m)$, a qual é facilmente calculada da fatoração de m em primos. Assim, existem bijeções que não necessariamente são isomorfismos entre $G(17)$ e $G(32)$, pois $\varphi(17) = 16 = \varphi(32)$, entre $G(35)$, $G(56)$ e $G(70)$, já que $\varphi(35) = 24 = \varphi(56) = \varphi(70)$.

Uma tática elementar para ver-se que dois grupos de mesma ordem são não isomorfos é verificar que eles não possuem a mesma quantidade de elementos de uma certa ordem, pois se f é um isoformismo então x e $f(x)$ possuem a mesma ordem. (Com efeito, notemos que $f(1) = 1$, já que $f(1)f(1) = f(1 \cdot 1) = f(1)$. Se $x^n = 1$, então $f(x)^n = f(x^n) = f(1) = 1$; e, se $gf = id$ e $f(x)^m = 1$, então $x^m = gf(x^m) = g(f(x)^m) = g(f(1)) = 1$).

Por inspeção, $G(32)$ não possui um elemento de ordem 16, enquanto que $(3 \bmod 17)$ que $G(17)$. [Mais rapidamente, apenas $(-1 \bmod 17)$ possui ordem 2, enquanto que $(\pm 17 \bmod 32)$ também possuem]. Logo, $G(17)$ e $G(32)$ não são isomorfos.

Agora, em $G(35)$, os elementos $(-1 \bmod 35)$ e $(2 \bmod 35)$ possui ordem 2 e 12, respectivamente; ademais, cada elemento do grupo comutativo $G(35)$ pode ser escrito de modo único como um produto $(-1 \bmod 35)^\epsilon (2 \bmod 35)^k$ com $0 \leq \epsilon \leq 1$ e $0 \leq k \leq 11$; em particular, os elementos de ordem 2 são $(-1 \bmod 35)(2^6 \bmod 35) = (-6 \bmod 35)$ e $(-1 \bmod 35)(-6 \bmod 35) = (6 \bmod 35)$.

Por outro lado, $(\pm 3^3 \bmod 56), (\pm 13 \bmod 56)$ e $(-1 \bmod 56)$ possuem ordem 2, de modo que $G(35)$ e $G(56)$ não são isomorfos.

Finalmente, a aplicação $G(35) \rightarrow G(70)$, dada por $(2 \bmod 35) \mapsto (3 \bmod 70)$ e $(-1 \bmod 35) \mapsto (-1 \bmod 70)$ define um isomorfismo.

13 Estruturas Quocientes

Sejam A e B dois conjuntos quaisquer. Uma relação R entre A e B é um conjunto consistindo em pares (a, b) com $a \in A$ e $b \in B$. Quando $B = A$, dizemos que R é uma

relação sobre A .

Por exemplo, uma função $f: A \rightarrow B$ é uma relação entre A e B tal que para cada $a \in A$ existe um único $b \in B$ com (a, b) na relação. Usualmente, tal b é denotado por $f(a)$.

Relembremos e estendamos alguns fatos sobre relações de equivalência das Aulas 11 e 15. Uma relação R sobre A é uma relação de equivalência se para quaisquer $a, b, c \in A$ tem-se: $(a, a) \in R$; se $(a, b) \in R$, então $(b, a) \in R$; e, se $(a, b) \in R$ e $(b, c) \in R$, então $(a, c) \in R$.

Quando $(a, b) \in R$, escreveremos $a \equiv b \pmod{R}$. Para cada $a \in A$, o subconjunto $(a \bmod R) = \{x \in A : (x, a) \in R\}$ é a classe de equivalência de a com respeito a R . O conjunto de todas as classes de equivalência com respeito a R é chamado o conjunto quociente de A por R e é denotado por A/R .

Por exemplo, se $A = \mathbb{Z} = B$ e $m \in \mathbb{Z}$, então $R = \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : a - b \text{ é um múltiplo de } m\}$ é a relação de congruência módulo m , e A/R é $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

Em geral, temos as seguintes propriedades esperadas:

- (E1) a união das classes $(a \bmod R)$, com a percorrendo A , é igual a A ;
- (E2) se $(a, b) \in R$, então $(a \bmod R) = (b \bmod R)$;
- (E3) se $(a, b) \notin R$, então $(a \bmod R)$ e $(b \bmod R)$ não possuem um elemento em comum.

A função $p_{A/R}: A \rightarrow A/R$ definida por $a \mapsto (a \bmod R)$ é chamada de projeção de A sobre A/R .

Proposição 13.1. *Sejam A e B conjuntos com relações de equivalência R e S , respectivamente. Se $f: A \rightarrow B$ preserva tais relações (isto é, $(a, a') \in R$ implica $(f(a), f(a')) \in S$), então existe uma única função $f_*: A/R \rightarrow B/S$ tal que o diagrama*

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ p_{A/R} \downarrow & & \downarrow p_{B/S} \\ A/R & \xrightarrow{f_*} & B/S \end{array}$$

comuta (i.e., $p_{B/S} \circ f = f_* \circ p_{A/R}$).

(Tal função f_* é chamada de induzida de f por “passagem aos quocientes”).

Demonstração. A relação f_* dada por

$$f_*((a \bmod R)) = (f(a) \bmod S)$$

define uma função (pois se $(a' \bmod R) = (a \bmod R)$ então $(f(a') \bmod S) = (f(a) \bmod S)$ pela hipótese sobre f e pelas propriedades (E2) e (E3)) que faz o diagrama comutar. Além disso, f_* é única porque $p_{A/R}$ é sobrejetiva. $\square$

Por exemplo, se f é a função identidade sobre A , com $A = \mathbb{Z} = B$, e R e S são as relações de congruência módulo 4 e 2, respectivamente, então $f_*((a \bmod 4)) = (a \bmod 2)$.

Agora, seja A um grupo aditivo não *necessariamente abeliano*. Se H é um subgrupo de A , consideremos a relação $a \equiv b \pmod{R}$ definida por $a - b \in H$. Para que a desejada operação sobre A/R ,

$$(a \bmod R) + (b \bmod R) = (a + b \bmod R),$$

esteja bem definida, isto é, não haja dependência da escolha de representantes, é necessário e suficiente que $a + h - a \in H$ para quaisquer a em A e h em H . (Se a operação de A fosse multiplicativa, a condição se escreveria como $aha^{-1} \in H$). Um subgrupo com esta propriedade é chamado de subgrupo normal. Neste caso, o conjunto quociente A/R é um grupo que passa a ser denotado por A/H .

Proposição 13.2 (“Teorema do isomorfismo”). *Seja $f : A \rightarrow B$ uma função entre grupos aditivos tal que $f(x+y) = f(x)+f(y)$ para quaisquer $x, y \in A$. Se $K = \{x \in A : f(x) = 0\}$ e $f(A) = \{f(x) : x \in A\}$, então K é um subgrupo normal de A , $f(A)$ é um subgrupo de B , e a aplicação*

$$\bar{f} : A/K \rightarrow f(A)$$

definida por $\bar{f}((x \bmod K)) = f(x)$ é um isomorfismo entre grupos.

Demonstração. As duas primeiras afirmações são de fácil e direta verificação. Ademais, as seguintes condições são equivalentes: $x \equiv x' \pmod{K}$; $x - x' \in K$; $f(x - x') = 0$; e, $f(x) = f(x')$. Isso diz que $\bar{f}$ está bem definida e que ela é injetiva. Logo, ela é um isomorfismo. $\square$

Finalmente, suponhamos que A seja um anel associativo comutativo e unitário. Sob as notações da Proposição 13.2, observemos que K é um ideal de A (i.e., ele é um subconjunto não vazio de A tal que para quaisquer $x, y \in K$ e $a \in A$ tem-se $x - y \in K$ e $ay \in K$) e que $f(A)$ é um subanel de B (i.e., ele é um subconjunto não vazio de B tal que para quaisquer $x, y \in f(A)$ tem-se $x - y \in f(A)$ e $xy \in f(A)$). Como esperado, o grupo aditivo quociente A/K torna-se um anel associativo comutativo unitário com respeito à multiplicação definida por

$$(a \bmod K)(b \bmod K) = (ab \bmod K).$$

Ademais, se f , além de transformar a adição de A na adição de B , possui as propriedades $f(xy) = f(x)f(y)$ para quaisquer $x, y \in A$, e $f(1) = 1$, então a bijeção $\bar{f}$ herda essas propriedades; assim, $\bar{f}$ é um isomorfismo entre anéis unitários.

Exemplo (Quocientes e Anel Quociente).

1. Descreva os quocientes de $A = \mathbb{R}$ pelas seguintes relações de equivalência:

$$R : a - b \in \mathbb{Z}$$

$$S : a = b \text{ ou } a \text{ e } b \text{ são inteiros.}$$

Além disso, determine se aplicação induzida $A/R \rightarrow A/R$ da multiplicação por 2 de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ é um isomorfismo.

Primeiramente, verifiquemos que R e S são relações de equivalência. De fato, para quaisquer $a, b, c \in A$, temos: $a - a = 0 \in \mathbb{Z}$, se $a - b \in \mathbb{Z}$, então $b - a = -(a - b) \in \mathbb{Z}$, e se além disso, $b - c \in \mathbb{Z}$ então $a - c = (a - b) + (b - c) \in \mathbb{Z}$; e $(a, a) \in S$, se $(a, b) \in S$, então $(b, a) \in S$, e também se $(b, c) \in S$, então ou $a = b = c$ ou ambos a e c são inteiros, donde $(a, c) \in S$.

Seja $a \in A$. Temos $(a \bmod R) = a + \mathbb{Z}$. Por outro lado, qualquer $b \in R$ com $b \notin \mathbb{Z}$ vemos que $(a \bmod S)$ é igual à $(b \bmod S)$ se, e somente se, $a = b$. Geometricamente, A/R é a circunferência e A/S é um “buquê” conexo de laços em quantidade contavelmente infinita.

Se S é uma relação de equivalência sobre B ,

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ A/R & \xrightarrow{f_*} & B/S \end{array}$$

$$(a \bmod R) \mapsto (f(a) \bmod S)$$

Além disso, como R é uma relação de equivalência induzida pelo subgrupo $\mathbb{Z}$ de R , podemos denotar A/R por $R/\mathbb{Z}$.

Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x$. Temos $f_*((x \bmod R)) = (f(x) \bmod \mathbb{Z})$. Observemos que f_* possui a adição de $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$: de fato, $f_*((x \bmod \mathbb{Z}) + (y \bmod \mathbb{Z})) = f_*((x + y) \bmod \mathbb{Z}) = f_*(2(x+y) \bmod \mathbb{Z}) = f_*((x \bmod \mathbb{Z}) + f_*((y \bmod \mathbb{Z})))$. Além disso, como f é sobrejetiva, f_* também é. Por fim, para quaisquer a e a' em A , se $(f(a), f(a')) \in R$ então nem sempre vale que $(a, a') \in R$, por exemplo, para $a = \frac{1}{2}$ e $a' = 0$. Logo, f_* não é injetiva e portanto, não temos um isomorfismo.

2. Sejam A um anel associativo comutativo e unitário e I um ideal $\neq A$ de A . Quando que o anel quociente A/I (i) possui divisores de zero ? (ii) é um corpo ?

(i) Dizer que $xy = 0$ implica que $x = 0$ ou $y = 0$, equivale a dizer que $ab \in I$ implica que $a \in I$ ou $b \in I$. Assim, para que A/I não possui divisores de zero é necessário e suficiente que I possua a seguinte propriedade para quaisquer $a, b \in I$ se $ab \in I$ então $a \in I$ ou $b \in I$ (Nessas condições dizemos que o ideal próprio I é um ideal primo de A).

(ii) Ora, igualdade $xy = 1$ é equivalente a $ab - 1 \in I$. Usaremos isso para verificarmos que A/I é um corpo se, e somente se, $I \neq A$ e qualquer ideal de A contendo I é diferente de A deve ser igual a I . (Nessas condições, dizemos que o ideal próprio I é um ideal maximal de A).

De fato, seja I um ideal de A contendo I e consideremos $a \in I'$ com $a \notin I$. Se A/I é um corpo, então $xy = 1$ implica $1 - ab \in I$. Daí, $1 = (1 - ab) + ab \in I'$. Portanto, $I' = A$. Reciprocamente, tomemos $I' = \{ar + s : r \in A, s \in I\}$ i.e I' é o mesmo ideal de A contendo a e I . De $I' = A$ obtemos $1 - ab \in I$; donde $xy = 1$. Logo, cada elemento de A/I possui um elemento inverso e A/I é um corpo.

14 Homomorfismo

Consideremos inicialmente a categoria dos anéis associativos comutativos unitários. Seus objetos são os tais anéis. Entre quaisquer dois tais anéis A e B , consideramos a coleção $\text{Hom}(A, B)$ consistindo em todas as funções $f : A \rightarrow B$, chamadas homomorfismos de A em B , tais que

$$\begin{aligned}f(x + y) &= f(x) + f(y), \\f(xy) &= f(x)f(y), \text{ e} \\f(1) &= 1.\end{aligned}$$

Para quaisquer tais anéis A , B e C , notemos duas propriedades fundamentais:

(C1) a composição de funções define uma operação binária associativa

$$\text{Hom}(A, B) \times \text{Hom}(B, C) \rightarrow \text{Hom}(A, C), (f, g) \mapsto gf;$$

(C2) a aplicação identidade $\text{id}_B : B \rightarrow B, x \mapsto x$, é um homomorfismo que satisfaz $\text{id}_B \circ f = f$ e $g \circ \text{id}_B = g$ para quaisquer $f \in \text{Hom}(A, B)$ e $g \in \text{Hom}(B, C)$.

Definição 14.1. Dizemos que dois tais anéis A e B são isomorfos se existem $f \in \text{Hom}(A, B)$ e $g \in \text{Hom}(B, A)$ tais que $gf = \text{id}_A$ e $fg = \text{id}_B$.

Por simplicidade, passaremos à categoria dos grupos para demonstrarmos uma versão multiplicativa mais vigorosa da Proposição 13.2 sobre isomorfismos. Por definição, um homomorfismo $f : X \rightarrow Y$ entre grupos multiplicativos X e Y deve satisfazer $f(xx') = f(x)f(x')$ para quaisquer $x, x' \in X$.

Fixemos primeiramente as notações de imagem direta e imagem inversa. Se $f : G \rightarrow Z$ é uma função qualquer e $G' \subseteq G$ e $Z' \subseteq Z$ são subconjuntos de G e Z , respectivamente, escrevemos

$$f(G') = \{f(x) : x \in G'\} \quad \text{e} \quad f^{-1}(Z') = \{x \in G : f(x) \in Z'\}.$$

Quando f é um homomorfismo entre grupos G e Z , dizemos que $f(G)$ é a imagem de f e que $f^{-1}(\{e\})$ é o núcleo de f . Se G'' é também um subconjunto de G , denotamos o subconjunto $\{g'g'' : g' \in G', g'' \in G''\}$ por $G'G''$.

Proposição 14.2. *Seja $f : G \rightarrow Z$ um homomorfismo entre grupos. Seja K o núcleo de f , G' um subgrupo de G e Z' um subgrupo de Z . Valem:*

- (a) Os subconjuntos $f(G')$ e $f^{-1}(Z')$ são subgrupos de Z e G , respectivamente.
- (b) Se Z' está contido em $f(G)$, então a restrição $G \rightarrow f(G)$ de f induz uma bijeção entre os conjuntos quocientes $G/f^{-1}(Z')$ e $f(G)/Z'$.
- (c) O subgrupo K é normal em G e os subgrupos $f^{-1}(f(G'))$, KG' e $G'K$ coincidem.
- (d) Se N é um subgrupo normal de G' que contém K , então f induz um isomorfismo entre os grupos G'/N e $f(G')/f(N)$.

Demonstração. Deixamos as primeiras três afirmações de (a) e (c) como um exercício trivial. Agora, $x \in f^{-1}(f(G'))$ se, e somente se, $f(x) = f(y)$ para algum $y \in G'$, e isto equivale a $xy^{-1} = k$ para algum $k \in K$. Obtemos $f^{-1}(f(G')) = G'K$ de modo semelhante. (b) Como $f(a) \in Z'$ se, e somente se, $a \in f^{-1}(Z')$, a função induzida $f_* : G/f^{-1}(Z') \rightarrow f(G)/Z'$ (como definida na Proposição 13.1) é injetiva. Sendo a dada restrição sobrejetiva, f_* também o é. (d) Como no argumento do item (b), vemos que a injetividade de $f_* : G'/N \rightarrow f(G')/f(N)$ decorre de $f^{-1}(f(N)) = N$, pelo item (c). A propriedade de f_* respeitar as operações multiplicativas é herdada de f . $\square$

Por exemplo, se N é um subgrupo normal de um grupo G e H é um subgrupo qualquer de G , então a composição $H \rightarrow HN \rightarrow HN/N$ da aplicação inclusão com a projeção canônica induz um isomorfismo $H/(H \cap N) \rightarrow HN/N$. De fato, basta aplicarmos o Teorema do Isomorfismo (ou a sua generalização no item (d) da Proposição 14.2), já que N é um subgrupo normal do grupo HN e a composição $h \mapsto (h \bmod N)$, é um homomorfismo sobrejetivo com núcleo $H \cap N$.

Finalmente, voltemos aos anéis. A imagem inversa de cada ideal por um homomorfismo qualquer também é um ideal. Agora, por exemplo, seja f o único elemento em $\text{Hom}(\mathbb{Z}, B)$. (1) Se $B = \mathbb{Q}$, sendo este um corpo, ele possui exatamente dois ideais. Então a imagem do ideal $m\mathbb{Z}$ de $\mathbb{Z}$ em $\mathbb{Q}$ só é um ideal de $\mathbb{Q}$ se $m = 0$; entretanto, é evidente que $f(m\mathbb{Z})$ é um ideal da imagem $f(\mathbb{Z})$ para qualquer m . (2) Se $B = \mathbb{Z}[i]$ e $J = (2 + i)\mathbb{Z}[i]$ é o ideal de B gerado por $2 + i$, então $f^{-1}(J)$ é o ideal $5\mathbb{Z}$ de $\mathbb{Z}$ e o ideal de B gerado por $f(f^{-1}(J))$ é $5\mathbb{Z}[i]$, o qual está contido propriamente em J .

Exemplo (Subgrupos Normais e Homomorfismos).

1. Dê exemplos de subgrupos normais e relacione-os com homomorfismos.

Recordemos que um subgrupo H de um grupo G é normal se ele satisfaz uma das seguintes condições equivalentes:

- (N1) $ghg^{-1} \in H$ para quaisquer $g \in G$ e $h \in H$;
- (N2) $ghg^{-1} = H$ para qualquer $g \in G$;
- (N3) H é o núcleo de um homomorfismo

Verifiquemos as equivalências entre essas condições. Que (N2) implica (N1) é imediato, reciprocamente, $H = g(g^{-1}Hg)g^{-1} \subseteq gHg^{-1} \subseteq H$. Agora, se H é o núcleo de um homomorfismo, então ele satisfaz (N1), pois $f(ghg^{-1}) = f(g)$ e $f(g)^{-1} = e$. Reciprocamente, se N é um subgrupo normal de G , então o núcleo da aplicação canônica $G \rightarrow G/H$. Evidentemente, os subgrupos $\{e\}$ e G são normais em G . Se G for comutativo, cada subgrupo de G é normal.

Agora, seja G o grupo $\text{Perm}(X)$, em que $X = \{1, 2, 3\}$. Seja H o subgrupo de G gerado pela permutação $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, de ordem 3. Verifiquemos que H é um subgrupo normal de G de três modos diferentes.

- (1) O homomorfismo $C_g : G \rightarrow G, x \mapsto gxg^{-1}$ é bijetivo, pois $C_g \cdot C_{g^{-1}} = \text{id} = C_{g^{-1}} \cdot C_g$. Como H consiste nos elementos de G que possuem ordem que divide 3,

$C_g(H) \subseteq H$ para cada $g \in G$.

(2) Notemos que as classes laterais à esquerda de H em G são H e τH em que $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$. Enquanto isso, as classes laterais à direita são H e $H\tau$. Então, $\tau H = H\tau$, ou seja, $\tau H\tau^{-1} = H$.

Sempre que H é um subgrupo com exatamente duas classes laterais, ele é um subgrupo normal.

(3) Seja K o núcleo do homomorfismo $G \rightarrow \text{Perm}(G/H)$, $g \mapsto f(g)$, em que a permutação $f(g) : G/H \rightarrow G/H$ é dada por $xh \mapsto gxh$. Em geral, podemos descrever K como a interseção dos subgrupos xHx^{-1} , com $x \in G$. De $K \subseteq H \neq G$ e, pela proposição 13.2, temos as desigualdades $1 < |G/H| \leq |G/K| \leq 2$, existem apenas 3 subgrupos normais, logo $K = H$. Por fim, como $\text{Perm}(\{1, 2, 3\})$ é pequeno, não é difícil verificar diretamente que ele possui exatamente 6 subgrupos.

Por outro lado, $\text{Perm}(\{1, 2, 3\})$ é isomorfo a $\text{SL}_2(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$, (isto é, existe um isomorfismo $\sigma \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ e $\tau \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$). Ocorre que, para cada primo p , o grupo

$G = \text{SL}_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ possui o elemento $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, o qual contém todos os elementos de G . Daí, o subgrupo N gerado por ele é normal em G . Um fato bem conhecido é que, se $p > 2$, então o grupo G/N é simples, no sentido de que possui exatamente dois subgrupos normais.

2. A segunda asserção implica a primeira. Agora, se $z \in \mathbb{C}$, então $z = a + bi$, com $a, b \in \mathbb{R}$ e $i^2 = -1$. Notemos por outro lado, se $f \in A$, então, pela divisão euclidiana, temos que $f = (X^2 + 1)q + r$, com $r = a + bX$, $a, b \in \mathbb{R}$. Onde $(f \bmod I) = (a \bmod I) + (b \bmod I)(X \bmod I)$, com $(X \bmod I)^2 = -1$. Consideremos $\psi : \mathbb{C} \rightarrow A/I$, $\psi(a + bi) = (a \bmod I) + (b \bmod I)(X \bmod I)$. Vemos que ψ é um homomorfismo de anéis associativos, comutativos e unitários, com núcleo nulo, isto é ψ é um isomorfismo.

15 Anéis de Frações

A maneira mais usual de obtermos $\mathbb{Q}$ a partir de $\mathbb{Z}$ é acrescentarmos a $\mathbb{Z}$ os inversos dos elementos de $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ por meio de frações. O formalismo dessa construção é essencialmente o mesmo para o caso de um *anel associativo comutativo unitário* A qualquer.

Se um subconjunto S de A é tal que $1 \in S$ e, para quaisquer s e s' em S , tem-se $ss' \in S$, dizemos que ele é multiplicativo. Neste caso, consideramos a relação de equivalência sobre o conjunto $A \times S$ entre (a, s) e (a', s') definida por: “existe $s'' \in S$ tal que $s''(s'a - sa') = 0$ ”. Denotando a classe de equivalência de (a, s) por a/s , o conjunto quociente de $A \times S$ por essa relação torna-se um anel associativo comutativo unitário sob as operações

$$(a/s) + (a'/s') = (s'a + sa')/(ss'),$$

$$(a/s)(a'/s') = (aa')/(ss').$$

Definição 15.1. Tal *anel* é chamado de anel das frações de A com respeito a S e será denotado por $S^{-1}A$. A aplicação $\iota : A \rightarrow S^{-1}A$, $a \mapsto a/1$, é chamada de *homomorfismo canônico* de A em $S^{-1}A$.

Suponhamos que $0 \notin S$; caso contrário, $S^{-1}A = \{0\}$. Se A é um domínio de integridade (i.e., A também é não nulo e não possui divisores de zero), então $S^{-1}A$ também o é, e ι é injetiva. Se, além disso, $S = A \setminus \{0\}$, então $S^{-1}A$ é um corpo, chamado de corpo das frações do domínio A .

Em geral, os casos mais importantes da construção são quando S consiste: (1) nas potências t^n , com $n \geq 0$, de um elemento t em A , caso em que o anel $S^{-1}A$ é frequentemente denotado por A_t ; ou, (2) no conjunto complementar $A \setminus P$ de um ideal primo P de A (o fato que S é multiplicativo pode ser tomado como a definição de um ideal primo), caso em que o anel $S^{-1}A$ é denotado por A_P .

Seja I um ideal de A . Escrevamos $S^{-1}I = \{b/s : b \in I, s \in S\}$. Se J é um ideal de $S^{-1}A$ e $I = \iota^{-1}(J)$, observamos que $S^{-1}I = J$.

Proposição 15.2. *O homomorfismo canônico $\iota : A \rightarrow S^{-1}A$ induz uma correspondência bijetiva entre o conjunto dos ideais primos de $S^{-1}A$ e o conjunto dos ideais primos de A que não intersectam S .*

Demonstração. Sejam Y e X o primeiro e o segundo conjuntos de ideais, respectivamente. Se $J \in Y$, então $\iota^{-1}(J) \in X$. De fato, a imagem inversa de qualquer ideal primo por um homomorfismo é ideal primo, e se a em $\iota^{-1}(J)$ pertencesse a S , então $\iota(a)$ seria um elemento invertível de $S^{-1}A$ no ideal J ; contra $J \neq S^{-1}A$. Agora, basta mostrarmos a sobrejetividade da correspondência, pois a observação precedente à Proposição fornece a injetividade. Dado $I \in X$, temos $I \subset \iota^{-1}(S^{-1}I)$. Para a inclusão no outro sentido, tomemos a em $\iota^{-1}(S^{-1}I)$. De $\iota(a) \in S^{-1}I$, existem b em I e s, s' em S tais que $s'(sa - b) = 0$; donde $s'sa \in I$. Como $s's \in S$ e o ideal primo I não intersecta S , obtemos $a \in I$. $\square$

Por exemplo, se $A = \mathbb{Z}$ e $(p) = p\mathbb{Z}$ com p primo, então apesar de

$$\mathbb{Z}_{(p)} = \{a/s : a \in \mathbb{Z}, s \in \mathbb{Z} \setminus (p)\}$$

não ser um corpo, ele possui um único ideal maximal, nomeadamente, $p\mathbb{Z}_{(p)}$. De fato, a passagem de $\mathbb{Z}$ para $\mathbb{Z}_{(p)}$ “mata” os ideais primos que não estão contidos em (p) ; em outros termos, o processo é uma *localização* em (p) . Ademais, por um lado, o corpo $\mathbb{Z}_{(p)}/p\mathbb{Z}_{(p)}$ é o corpo das frações de $\mathbb{Z}/(p)$. Por outro lado, sem muita perda de informação, os domínios de integridade $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Z}_{(p)}$ possuem o mesmo corpo das frações.

Finalmente, diversas propriedades de A_P , quando P percorre todos os ideais primos de A , são compartilhadas com A . Ilustremos esse aspecto de “passagem do local para o global” com o seguinte resultado.

Proposição 15.3. *As seguintes afirmações são equivalentes: $A = \{0\}$; $A_P = \{0\}$, para cada ideal primo P de A ; $e, A_M = \{0\}$, para cada ideal maximal M de A .*

Demonstração. Evidentemente, a primeira asserção implica a segunda, a qual, por sua vez, implica a terceira. Seja $a \in A$, basta vermos que 1 pertence ao ideal $I = \{x \in A : xa = 0\}$. Como cada anel associativo comutativo unitário não nulo B possui um ideal maximal, se a projeção canônica $f : A \rightarrow B$, para $B = A/I$, tivesse imagem $\neq \{0\}$, então a imagem inversa de um ideal maximal de B por f seria um ideal maximal M de A contendo I (cf. Proposição 14.2(d)). Ora, de $a/1 \in A_M = \{0\}$, existe $s \in A \setminus M$ que pertence a I . Logo, $I = A$ e $a = 0$. $\square$

Exemplo (Anel Quociente e Domínio de Integridade).

1. Mostre que um anel quociente $\mathbb{Q}[X][Y]/(X^2 + Y^2 - 1)$ é um domínio de integridade com corpo das frações isomorfas ao corpo das funções do anel dos polinômios em uma indeterminada com coeficientes em $\mathbb{Q}$.

Seja I o ideal gerado por $p = X^2 + Y^2 - 1$ em $\mathbb{Q}[X][Y]$ e $A = \mathbb{Q}[X][Y]/(p) = I$. De pronto, A é um anel associativo, comutativo e com $1 \neq 0$. Como p não se decompõe como um produto de fatores lineares. O ideal I é primo e, logo, A é um domínio de integridade.

Se $x = (X \bmod I)$ e $y = (Y \bmod I)$, então $x^2 + y^2 = 1$ em A . A seguinte parametrização racional da circunferência unitária $\mathbb{T} \mapsto y/x + 1$ estende-se a um único homomorfismo entre o corpo das frações de $\mathbb{Q}[T]$ e o corpo das frações de A , o homomorfismo inverso é dado por $x \mapsto \frac{1-T^2}{1+T^2}$, $y \mapsto \frac{2T}{1+T^2}$.

2. Se A é um domínio de integridade e G é um subgrupo finito de $A^\times$ (i.e. consiste nos elementos u em A que existe v em A tal que $uv = 1$), então G é cíclico.

Se K o corpo das frações de um domínio A , então o homomorfismo canônico $\iota : A \rightarrow K$, $a \mapsto \frac{a}{1}$ é injetivo, pois $\iota(a) = 0$ implica que $a = 0$. Como o homomorfismo entre anéis invertíveis leva elementos invertíveis em elementos invertíveis, e sua restrição $f : A^\times \rightarrow K^\times$ é um homomorfismo injetivo entre grupos. Logo, sendo G isomorfo ao subgrupo finito $f(G)$ de $K^\times$, ele é cíclico.

3. Determine quais dos seguintes grupos são isomorfos entre si:

(a) $(\mathbb{Z}/15\mathbb{Z})^\times$;

Ora, $(-1 \bmod 15)$ e $(2 \bmod 15)$ possuem ordens 2 e 4, respectivamente, ademais, cada elemento do grupo comutativo $(\mathbb{Z}/15\mathbb{Z})^\times$ pode ser escrito de modo único como um produto $(-1 \bmod 15)^\epsilon (2 \bmod 15)^k$ com $0 \leq \epsilon \leq 1$ e $0 \leq k \leq 3$. Assim, o grupo é isomorfo a $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. Como 3 e 5 são mutuamente relativamente primos, o Teorema Chinês do Resto diz que o homomorfismo entre anéis $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, isto é, $(x \bmod 15) \mapsto (x \bmod 3) \cdot (x \bmod 5)$ é bijetiva. Ele define então um isomorfismo entre $(\mathbb{Z}/15\mathbb{Z})^\times \rightarrow (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times$. Logo, o grupo dado é $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

(b) $(\mathbb{Z}/17\mathbb{Z})^\times / \{\pm 1\}$;

Como o grupo $(\mathbb{Z}/17\mathbb{Z})^\times$ é cíclico, gerado por 3, o grupo dado é cíclico gerado por $(3 \bmod \{\pm 1\})$. Alternativamente, o homomorfismo $\mathbb{Z}/17\mathbb{Z}^\times \rightarrow \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, dado por $(3^n \bmod 17) \mapsto (n \bmod 8)$ é sobrejetiva e possui núcleo $= \{\pm 1\}$; logo pelo Teorema do Isomorfismo, o grupo dado é isomorfo a $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$.

- (c) as raízes complexas de $X^8 - 1$;
 O grupo é cíclico de ordem 8, gerado por $e^{2\pi i/8}$. Alternativamente, o grupo é cíclico pois é um subgrupo finito do grupo $\mathbb{C}^\times$; ele possui ordem 8 pois cada polinômio de grau > 0 em $\mathbb{C}[X]$ possui uma raiz em $\mathbb{C}$.
- (d) o grupo aditivo de um corpo com 8 elementos;
 Seja F um corpo com 8 elementos. Então o subgrupo aditivo $\langle 1 \rangle$ gerado por 1 de F e $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Consideremos o isomorfismo $\langle 1 \rangle \mapsto \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, $n \cdot 1 \mapsto (n \bmod m)$. Se um divisor primo p de m fosse $< m$, então $0 = 1 \cdot m = (1 \cdot p)(1 \cdot \frac{m}{p}) \neq 0$. Assim, $m = p$ e f é um isomorfismo entre corpos. Logo, $p = 2$ e $1 + 1 = 0$ em F . Agora, sabendo-se que um grupo abeliano de 8 elementos é isomorfo a $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, a propriedade de $2x = 0$ para cada $x \in F$ exclui as duas primeiras opções.
 Alternativamente, seja $K = \{0, 1\} \subset F$, teríamos os seguintes elementos em F : $e_1 = 1$, $e_2 \notin \{ae_1 : a \in K\}$, $e_3 \notin \{a_1e_1 + a_2e_2 : a_1, a_2 \in K\}$ então, $\{a_1e_1 + a_2e_2 + a_3e_3 : a_1, a_2, a_3 \in K\}$ possui 8 elementos, isto é, todo o grupo aditivo de F . Assim, $F \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $\sum a_i e_i \mapsto (a_1, a_2, a_3)$, é um isomorfismo.
- (e) o subgrupo de $\text{GL}_2(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})$ gerado por $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.
 Seja G o subgrupo dado e sejam respectivamente a e b as matrizes dadas. Notamos que $a^2 = 1$, $b^4 = 1$ e $ab = ba$, verifica-se que a aplicação $(\mathbb{Z}/15\mathbb{Z})^\times \mapsto G$ definida por $(-1 \bmod 15) \mapsto a$ e $(2 \bmod 15) \mapsto b$ é um isomorfismo.

16 Lista de Exercícios

16.1 Princípios Básicos

- 1.1. (Quanto tinha ontem). Mostre que a relação $(-1) \cdot (-1) = +1$ é uma consequência da lei distributiva.

Como $0 = 1 + (-1)$, temos que :

$$\begin{aligned} 0 &= 0 \cdot (-1) = (1 + (-1)) \cdot (-1) \\ &= 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot (-1) \\ &= -1 + (-1) \cdot (-1) = 0 \\ &\Rightarrow 1 = (-1) \cdot (-1) \end{aligned}$$

Portanto, $(-1) \cdot (-1) = 1$.

- 1.2. (Funções). Seja $I = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 1\}$. O conjunto C das funções contínuas de I em $\mathbb{R}$, com as operações usuais de adição e multiplicação pontuais, possui quais propriedades dos conjuntos numéricos vistas em aula?

Sejam $f, g, h \in C$ e $x \in I$.

A1 – Associatividade da Adição : $(f + g) + h = f + (g + h)$

$$\begin{aligned} ((f + g) + h)(x) &= (f(x) + g(x)) + h(x), \\ (f + (g + h))(x) &= f(x) + (g(x) + h(x)). \end{aligned}$$

Como a adição em $\mathbb{R}$ é associativa, temos

$$(f + g) + h = f + (g + h).$$

Logo, essa propriedade é válida.

A2 – Elemento Neutro aditivo : $0 + f = f$

Seja função nula $z(x) = 0 \forall x \in C$, satisfaz

$$(f + z)(x) = f(x) + 0 = f(x),$$

Logo, essa propriedade é válida.

A3 – A equação $f + h = g$ possui uma única solução

$$h(x) = g(x) - f(x)$$

Como g e f são contínuas, a diferença entre elas também é uma função contínua

Logo, $h \in C$ pois g e $f \in C$ e é a única solução.

A4 – Comutatividade da Adição : $f + g = g + f$

Como a adição em $\mathbb{R}$ é comutativa temos :

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) = g(x) + f(x) = (g + f)(x).$$

Logo, essa propriedade é válida.

M1 – Associatividade da Multiplicação : $(f \cdot g) \cdot h = f \cdot (g \cdot h)$

$$\begin{aligned} ((f \cdot g) \cdot h)(x) &= (f(x) \cdot g(x)) \cdot h(x), \\ (f \cdot (g \cdot h))(x) &= f(x) \cdot (g(x) \cdot h(x)). \end{aligned}$$

Como a multiplicação em $\mathbb{R}$ é associativa, temos

$$(f \cdot g) \cdot h = f \cdot (g \cdot h).$$

Logo, essa propriedade é válida.

M2 – Elemento Neutro multiplicativo : $1 \cdot f = f$

A função $u(x) = 1 \forall x \in I$, essa função é contínua, logo $u \in C$.

$$(f \cdot u)(x) = f(x) \cdot u(x) = f(x) \cdot 1 = f(x).$$

Logo, essa propriedade é válida.

M3 – $fg = h$ possui uma única solução *Contraexemplo :*

Seja $f(x) = x - 0.5$ e $g(x) = 1$

A equação $(x-0.5) \cdot h(x) = 1$ **não** tem solução em C pois a função $h(x) = \frac{1}{x-0.5}$ não é contínua em 0.5.

Logo, essa propriedade **não** é válida.

M4 – Comutatividade da Multiplicação : $fg = gf$

Como a adição em $\mathbb{R}$ é comutativa temos :

$$(fg)(x) = f(x)g(x) = g(x)f(x) = (gf)(x).$$

Logo, essa propriedade é válida.

MA – Distributividade.

Portanto, $(C, +, \cdot)$ é um anel comutativo com unidade, mas não um corpo.

- 1.3. (Reticulado e relação de ordem). Um conjunto L , juntamente com duas operações binárias associativas e comutativas $\vee$ e $\wedge$ sobre L tais que $a \vee (a \wedge b) = a$ e $a \wedge (a \vee b) = a$, para quaisquer $a, b \in L$, é chamado reticulado. Definindo $a \leq b$ se $a = a \wedge b$ ou $b = a \vee b$, verifique que, para quaisquer $x, y, z \in L$, tem-se: $x \leq x$; se $x \leq y$ e $y \leq z$, então $x \leq z$; se $x \leq y$ e $y \leq x$, então $x = y$.

Tome x, y e $z \in L$.

- i. $x \leq x$

Sabemos que $x = x \wedge (x \vee y)$

Seja $y = (x \vee z)$ para algum z , então

$$x = x \wedge (x \vee (x \vee z)) = x \wedge x$$

Logo, $x \leq x$

- ii. Se $x \leq y$ e $y \leq z$ então $x \leq z$

$x = x \wedge y$ e $y = y \wedge z$, substituindo y em $x \wedge y$

$$x = x \wedge (y \wedge z), \text{ como } "\wedge" \text{ é associativa}$$

$$x = (x \wedge y) \wedge z = x \wedge z$$

Logo, $x \leq z$.

- iii. Se $x \leq y$ e $y \leq x$ então $x = y$

Temos, $x = x \wedge y$

$y = y \wedge x$, como $"\wedge"$ é comutativa $y = x \wedge y$

$$\text{Assim, } x = x \wedge y = y$$

Logo, $x = y$

- 1.4. (Uma álgebra de Boole). Seja $P(X)$ o conjunto das partes de um conjunto X . Escrevendo $+$ ou $\vee$ no lugar de união e $\wedge$ no lugar de interseção, e definindo $\neg a$ como o complementar de $a \subseteq X$, prove que $P(X)$ é um reticulado no qual $\wedge$ distribui-se sobre $\vee$, $\vee$ distribui-se sobre $\wedge$, e que $a \vee \neg a = 1$ e $a \wedge (\neg a) = 0$ para qualquer $a \in P(X)$. Quais conjuntos são 0 e 1?

Para ser um reticulado pe preciso que as leis de absorção valem:

- $a \vee (a \wedge b) \rightarrow A \cup (A \cap B) = A$
- $a \wedge (a \vee b) \rightarrow A \cap (A \cup B) = A$

Como as leis são válidas, $P(X)$ é um reticulado.

Distributivas:

- $\wedge$ distribui-se sobre $\vee$: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- $\vee$ distribui-se sobre $\wedge$: $A \cup (B \cap C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Logo, a distributiva é válida.

Complemento:

- $a \wedge (\neg a) = 0 \rightarrow A \cup A^c = X$ (Conjunto Universal)
- $a \vee \neg a = 1 \rightarrow A \cap A^c = \emptyset$

$0 \rightarrow \emptyset$

$1 \rightarrow \text{Universal (X)}$

- 1.5. (Até onde encontramos um divisor). Prove que cada inteiro $n > 1$ ou possui um divisor > 1 e $\leq \sqrt{n}$, ou então não possui divisor > 1 e $< n$.

I. n é um número primo

Por definição, a segunda condição é satisfeita

II. n é um número composto

Por definição n pode ser escrito da seguinte forma : $n = a \cdot b$ tal que $a, b \in \mathbb{Z}$ e $1 < a, b < n$

Em relação a $\sqrt{n}$ temos 3 possibilidades :

1. $a > \sqrt{n}$ e $b > \sqrt{n}$: o que seria uma contradição pois $a \cdot b > n$
2. $a < \sqrt{n}$ e $b < \sqrt{n}$
3. $a \geq \sqrt{n}$ e $b \leq \sqrt{n}$ (ou vice-versa)

Assim, pelo menos um dos fatores deve ser menor ou igual a $\sqrt{n}$, como $a, b > 1$ encontramos um divisor d tal que $1 < d \leq \sqrt{n}$

- 1.6. (Uma equação diofantina). Use o Princípio da Boa Ordenação para ver que a equação $X^6 + 2Y^6 = 4Z^6$ possui uma única solução sobre $\mathbb{Z}$.

Nota-se que $(0, 0, 0)$ é uma solução pois $(0^6) + 2(0^6) = 4(0^6)$

- 1.7. (Soma dos n primeiros cubos). Demonstre, por indução, que

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2.$$

De fato, para $n = 1$ temos :

$$1^3 = \left(\frac{1(1+1)}{2} \right)^2$$

Suponhamos que a equação seja válida para cada n com $1 \leq n < N$.

Daí,

$$\begin{aligned}
 1^3 + 2^3 + \dots + (N-1)^3 + N^3 &= \left(\frac{n-1(n-1+1)}{2} \right)^2 + N^3 \\
 &= \left(\frac{N^2 - N}{2} \right)^2 + N^3 \\
 &= \frac{N^4 - 2N^3 + N^2 + 4N^3}{4} = \frac{N^4 + 2N^3 + N^2}{4} \\
 &= \left(\frac{N^2 + N}{2} \right)^2 = \left(\frac{N(N+1)}{2} \right)^2
 \end{aligned}$$

Logo, pelo Princípio da Indução Matemática a equação é válida.

- 1.8. (Múltiplo de 11). Mostre por indução que $3^{3n+2} + 2^{4n+1}$ é múltiplo de 11 para cada inteiro $n \geq 0$.

De fato, para $n = 0$ temos :

$$3^{3 \cdot 0 + 2} + 2^{4 \cdot 0 + 1} = 11 = 11 \cdot 0$$

Suponhamos que a expressão seja um múltiplo de 11 para cada n com $0 \leq n < N+1$.

Daí,

$$\begin{aligned}
 3^{3 \cdot (N+1) + 2} + 2^{4 \cdot (N+1) + 1} &= 3^{3N+2} \cdot 27 + 2^{4N+1} \cdot 16 \\
 &= (16 + 11) \cdot 3^{3N+2} + 16 \cdot 2^{4N+1} \\
 &= 11 \cdot 3^{3N+2} + 16 \cdot (2^{4N+1} + 3^{3N+2})
 \end{aligned}$$

que é um múltiplo de 11.

Logo, pelo Princípio da Indução Matemática a afirmação é válida.

16.2 Mais Indução

- 2.1. (Pequeno Teorema de Fermat) Se p é um primo qualquer, mostre usando a fórmula binomial que $n^p - n$ é múltiplo de p para cada inteiro n .
- 2.2. (Média aritmética e média geométrica) Dados $a_1, a_2, \dots, a_n$ inteiros $n > 0$, se $A = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$ e $G = \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$, prove por indução que $G \leq A$
(Sugestão: supondo $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$, use $a_1 + a_n \geq \frac{a_1 a_n}{G} + G$)
- 2.3. (Levantando pesos). Dados uma balança de dois pratos e n pesos de $1, 3, \dots, 3^{n-1}$ kg, prove que, ao colocar-se pesos nos pratos, é possível pesar N kg, onde N é um inteiro ≤ 1 e $\leq \frac{3^n - 1}{2}$. (Dica: considere as somas da forma $3^{n-1}e_{n-1} + \dots + 3e_1 + e_0$, com $e_i \in \{-1, 0, +1\}$.)

- 2.4. (Polinômios em várias indeterminadas). Demonstre que o número de termos em cada polinômio homogêneo de grau d em n indeterminadas é, no máximo, $\frac{(n+d)!}{n!d!}$ (Dica: indução sobre n ; observe que o número de termos em um polinômio homogêneo de grau d em n indeterminadas é o mesmo que de um polinômio de grau d em $n - 1$ indeterminadas.)
- 2.5. (Um famoso determinante). Calcule o determinante da matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

(Dica: na última linha, considerando x_n como uma indeterminada, obtenha um polinômio de grau $n - 1$ que se anula em $x_1, \dots, x_{n-1}$.)

- 2.6. (Grafos I). Um *grafo* consiste num conjunto Γ com um subconjunto distinguido não vazio V e duas aplicações $d_0, d_1 : \Gamma \rightarrow V$ tais que $d_0(v) = v = d_1(v)$ para cada $v \in V$. Os vértices de Γ são os elementos de V ; as arestas são os elementos de $E = \Gamma - V$. Para cada aresta e de Γ introduz-se símbolos formais $e^{\pm 1}$, de modo que $d_0(e^1) = d_0(e) = d_1(e^{-1})$ e $d_1(e^1) = d_1(e) = d_0(e^{-1})$. Um *caminho* entre vértices u e w de Γ é uma sequência finita $e_1^{\epsilon_1}, \dots, e_m^{\epsilon_m}$, em que $m \geq 0$, e $e_i \in E$, $\epsilon_i = \pm 1$, $d_0(e_1^{\epsilon_1}) = u$, $d_1(e_m^{\epsilon_m}) = w$ e $d_1(e_i^{\epsilon_i}) = d_0(e_{i+1}^{\epsilon_{i+1}})$; tal caminho é reduzido se $e_i^{\epsilon_i} \neq e_{i+1}^{\epsilon_{i+1}}$ quando $1 \leq i < m$. Se para cada $v \in V$ existe um único caminho reduzido entre v e v , e ainda, para qualquer $w \in V$, existe ao menos um caminho entre w e v , diz-se que Γ é uma árvore. Prove que, se Γ é finito e uma árvore, então a quantidade de seus vértices menos a quantidade de suas arestas é 1.

16.3 Divisão Euclidiana e m.d.c.

- 3.1. (Sequência de Fibonacci). Prove que, na sequência $0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots$, na qual cada termo a partir do terceiro é a soma dos dois precedentes, o m.d.c. de quaisquer dois termos consecutivos é igual a 1.

Seja F_n e F_{n+1} dois termos consecutivos quaisquer da sequência de Fibonacci.

Sabemos, por definição, que :

$$F_{n+1} = F_n + F_{n-1}, n \geq 2$$

Pensando na sequência como uma divisão euclidiana de quociente igual à 1 temos,

$$F_{n+1} = (1) \cdot F_n + F_{n-1}$$

Logo, o $\text{mdc}(F_{n+1}, F_n) = \text{mdc}(F_n, F_{n-1})$ pois se $a = b \cdot q + r$ então $\text{mdc}(a, b) = \text{mdc}(b, r)$

Aplicando essa lógica redutiva até os primeiros termos da sequência temos :

$$\dots = \text{mdc}(3, 2) = \text{mdc}(2, 1) = 1$$

- 3.2. $(GL_2(\mathbb{Z}))$. Se p, q, r e s são inteiros tais que $ps - qr = \pm 1$, e a, b, a', b' são inteiros tais que

$$\begin{cases} a' = pa + qb, \\ b' = ra + sb \end{cases}$$

prove que $m.d.c.(a', b') = m.d.c.(a, b)$.

A ideia é mostrar que $\text{mdc}(a, b) \mid \text{mdc}(a', b')$ pois a única maneira de inteiros positivos se dividirem mutuamente e se eles forem **iguais**

I. $\text{mdc}(a, b) = d$

$$- d \mid a \rightarrow a = d \cdot k_1$$

$$- d \mid b \rightarrow b = d \cdot k_2$$

Substituindo no sistema temos,

$$\begin{cases} a' = p(dk_1) + q(dk_2) = d \cdot (pk_1 + qk_2) \\ b' = r(dk_1) + s(dk_2) = d \cdot (rk_1 + sk_2) \end{cases}$$

Como $d \mid a'$ e $d \mid b'$, por definição, $d \mid \text{mdc}(a', b') = \boxed{\text{mdc}(a, b) \mid \text{mdc}(a', b')}$

II. Pelo Sistema,

$$L_1 \cdot s - L_2 \cdot q \Rightarrow sa' - b'q = psa + qsb - qra - qsb$$

$$sa' - b'q = a \cdot (ps - qr), \text{ logo } a = \pm(a's - b'q)$$

De forma Analoga, $b = \pm(pb' - ra')$

Assim, seja $\text{mdc}(a', b') = d'$

Como, $d' \mid a'$ e $d' \mid b'$, então d' divide qualquer combinação linear entre eles

Logo, $d' \mid a$ e $d' \mid b$ portanto $d' \mid \text{mdc}(a, b) = \boxed{\text{mdc}(a', b') \mid \text{mdc}(a, b)}$

- 3.3. (Para no m.d.c.). Sejam a e b dois inteiros > 0 . Faça $a_0 = a, a_1 = b$, e para $n \geq 1$ defina a_{n+1} por $a_{n-1} = a_n q_n + a_{n+1}$, com $0 \leq a_{n+1} < a_n$ desde que $a_n > 0$. Demonstre que existe $N \geq 1$ tal que $a_{N+1} = 0$, e que $a_N = m.d.c.(a, b)$.

$$a_0 = 0, a_1 = b$$

$$a_{n-1} = a_n q_n + a_{n+1}, \text{ com } 0 \leq a_{n+1} < a_n$$

I. Existe $N \geq 1$ tal que $a_{N+1} = 0$

Pela condição do algoritmo o resto das divisões é uma sequência de inteiros decrescentes e não negativa

Assim, pelo Princípio da Boa Ordenação em algum momento essa sequência deve atingir o menor inteiro não negativo que é o 0.

II. $a_N = \text{mdc}(a, b)$

Quando o resto é 0 temos o seguinte :

$$a_{N-1} = a_N \cdot q_N \rightarrow a_{N-1} \mid a_N$$

$a_{N-2} = a_{N-1} \cdot q_{N-1} + a_N$, como a_N divide ambos os termos ele também divide a_{N-2}

Aplicando o mesmo processo chegamos que $a_N \mid a$ e $a_N \mid b$

Além disso, seja d um divisor comum qualquer de a e b , temos que :

$a_0 = a_1 q_1 + a_2 \Leftrightarrow a_2 = a_0 - a_1 q_1$, como $d \mid a_0$ e $d \mid a_1 q_1$, logo d divide a diferença entre eles.

Descendo por todas as equações chegamos que d divide todos os restos $a_2, a_3, \dots, a_n$

Se todo divisor comum de a e b também divide a_n , então $a_n \geq$ que qualquer outro divisor comum

Portanto $\text{mdc}(a, b) = a_n$

- 3.4. (M.d.c. e combinação linear). Usando a notação do exercício 3.3, mostre que a_n pode ser escrito na forma $ax + by$ com x e y inteiros, para cada $n \geq 0$ e $\leq N$.

Seja $a = a_0$ e $b = a_1$, $a_n = ax_n + by_n$

para $n = 0$ temos :

$$a_0 = a = a(1) + b(0), \text{ onde } x_0 = 1, y_0 = 0$$

para $n = 1$ temos :

$$a_1 = b = a(0) + b(1), \text{ onde } x_0 = 0, y_0 = 1$$

Suponhamos que essa propriedade seja válida para cada n com $0 \leq n \leq N$

Daí,

$$\begin{aligned} a_{N-1}a_{N-1} \cdot q_{N-1} + a_N &\rightarrow a_N = a_{N-2} - a_{N-1} \cdot q_{N-1} \\ a_N &= (a \cdot x_{N-2} + b \cdot y_{N-2}) - (a \cdot x_{N-1} + b \cdot y_{N-1}) \cdot q_{N-1} \\ a_N &= a(x_{N-2} - x_{N-1} \cdot q_{N-1}) + b(y_{N-2} - y_{N-1} \cdot q_{N-1}) \\ &= a(x_N) + b(y_N) \end{aligned}$$

Logo, pelo Princípio da Indução Matemática a afirmação é válida para cada n com $0 \leq n \leq N$

- 3.5. (Calculando m.d.c. I). Use o procedimento descrito nos Exercícios 3.3 e 3.4 para encontrar $\text{m.d.c.}(a, b)$ e resolver $ax + by = \text{m.d.c.}(a, b)$ em cada um dos seguintes casos:

(i) $a = 6188, b = 4709$

$$6188 = (1) \cdot 4709 + 1479$$

$$4709 = (3) \cdot 1479 + 272$$

$$1479 = (5) \cdot 272 + 119$$

$$272 = (2) \cdot 119 + 34$$

$$119 = (3) \cdot 34 + 17$$

$$34 = (2) \cdot 17 + 0$$

$$\boxed{x = 121, y = -159}$$

(ii) $a = 81719, b = 52003$

$$81719 = (1) \cdot 52003 + 29716$$

$$52003 = (1) \cdot 29716 + 22287$$

$$29716 = (1) \cdot 22287 + 7429$$

$$22287 = (3) \cdot 7429 + 0$$

$$\boxed{x = 2, y = -3}$$

(iii) $a = 33649, b = 30107$

$$33649 = (1) \cdot 30107 + 3542$$

$$30107 = (8) \cdot 3542 + 1771$$

$$3542 = (2) \cdot 1771 + 0$$

$$\boxed{x = 8, y = -9}$$

$$17 = 119 + (-3) \cdot 34$$

$$17 = (-3) \cdot 272 + (7) \cdot 119$$

$$17 = (7) \cdot 1479 + (-38) \cdot 272$$

$$17 = (-38) \cdot 4709 + (121) \cdot 1479$$

$$17 = (121) \cdot 6188 + (-159) \cdot 4709$$

$$7429 = (-1) \cdot 22287 + (1) \cdot 29716$$

$$7429 = (-1) \cdot 52003 + (2) \cdot 29716$$

$$7429 = (2) \cdot 29716 + (-3) \cdot 52003$$

$$1771 = 30107 + (-8) \cdot 3542$$

$$1771 = (-8) \cdot 33649 + (9) \cdot 30107$$

3.6. (Homogeneidade). Se $a, b, \dots, c$ e m são inteiros e $m > 0$, mostre que :

$$m.d.c.(ma, mb, \dots, mc) = m \cdot m.d.c.(a, b, \dots, c).$$

$$\text{Seja } mdc(a, b, \dots, c) = ax + by + \dots + cz$$

Neste caso,

$$mdc(ma, mb, \dots, mc) = max + mby + \dots + mcz$$

$$= m \cdot (ax + by + \dots + cz)$$

$$= m \cdot mdc(a, b, \dots, c)$$

3.7. (Representação canônica de números racionais). Prove que cada número racional pode ser escrito de maneira única como $\frac{m}{n}$ com $m.d.c.(m, n) = 1$ e $n > 0$.

Suponha que um número racional q tenha duas representações

$$q = \frac{m_1}{n_1} = \frac{m_2}{n_2}, \text{ onde } mdc(m_1, n_1) = 1, n_1 > 0 \text{ e } mdc(m_2, n_2) = 1, n_2 > 0$$

$$\text{Assim, } m_1 n_2 = m_2 n_1$$

Como o $\text{mdc}(m_1, n_1) = 1$ então n_1 deve dividir n_2 e de forma análoga n_2 deve dividir n_1

Logo, $n_1 = n_2$ pois $n_1 \mid n_2$ e $n_2 \mid n_1$

$n_1 = n_2 \Rightarrow m_1 = m_2$

Como $m_1 = m_2$ e $n_1 = n_2$ as representações são idênticas e únicas.

- 3.8. (Mínimo múltiplo comum). Dados a e b dois inteiros positivos não-nulos, mostre que na igualdade $ab = dm$ vale que d é o m.d.c. de a e b se, e somente se, m é o m.m.c. de a e b (i.e., m é um inteiro ≥ 0 , a divide m e b divide m , e para cada inteiro $m' \geq 0$ tal que a divide m' e b divide m' , vale que m divide m').

16.4 Inteiros Coprimos e Primos

- 4.1. (Um produto pode dividir). Se $\text{m.d.c.}(a, b) = 1$ e ambos a e b dividem c , demonstre que ab divide c .

Se $\text{mdc}(a, b) = 1$, então $\exists x, y \in \mathbb{Z}$ tal que $ax + by = 1$ (1)

Além disso, como $a \mid c$ e $b \mid c$ temos:

$c = ak_1, k_1 \in \mathbb{Z}$ e $c = bk_2, k_2 \in \mathbb{Z}$

Fazendo $c \cdot (1) : c = cax + cby$

Substituindo em (2) e (3) : $c = ab(k_2x) + ab(k_1y)$

$c = ab(k_2x + k_1y)$, como $k_2x + k_1y \in \mathbb{Z}$

Logo, $ab \mid c$

- 4.2. (Teorema da raiz integral). Demonstre que: se a equação $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0$ onde $n > 0$ e a_0 são inteiros, possui uma raiz racional, então esta raiz é um número inteiro. (Dica: use o Exercício 3.7.)

Seja $x = \frac{p}{q}$ a racional dessa equação na forma mais simples tal que $\text{mdc}(p, q) = 1$.

Substituindo essa raiz temos :

$$\begin{aligned} \left(\frac{p}{q}\right)^n + a_{n-1}\left(\frac{p}{q}\right)^{n-1} + \dots + a_0 &= 0(\cdot q^n) \\ p^n + a_{n-1}(p)^{n-1}q + \dots + a_0q^n &= 0 \\ p^n &= -a_{n-1}(p)^{n-1}q + \dots - a_0q^n \\ p^n &= q \cdot (-a_{n-1}(p)^{n-1} + \dots - a_0q^{n-1}) \end{aligned}$$

Assim, $q \mid p^n$

Conteúdo, $\text{mdc}(p, q) = 1$, ou seja, são primos entre si

Então, a única maneira de q dividir p é se q for 1 ou -1 , porém $q > 0$.

Portanto, $q = 1 \Rightarrow x = \frac{p}{q} = p \in \mathbb{Z}$

4.3. (Mersenne e Fermat). Seja n um inteiro > 1 . Mostre que:

(i) se $2^n - 1$ é um primo, então n deve ser primo;

Contrapositiva: Se n é composto, então $2^{n-1} - 1$ deve ser composto

Suponha que n é composto, ou seja, $n = rs$, com $r \cdot s > 1$.

Sabendo que $(x - y \mid x^k - y^k)$ temos que : $2^r - 1 \mid (2^r)^s - 1$, ou seja, $2^n - 1$ não é primo, contradição

Logo, n é primo.

(ii) se $2^n + 1$ é um primo então n deve ser uma potência de 2. (Dica: se d for um inteiro > 1 ...)

Suponha que $p \neq 2$ é um fator primo de n . Então, $n = n'p$ para algum $n' \in \mathbb{N}^*$.

Como p é ímpar segue que : $2^{n'} + 1 \mid (2^{n'})^p + 1^p = 2^n + 1$

Logo, $2^{n'} + 1$ têm um divisor diferente de 1 e de $2^n + 1$, contradição pois $2^n + 1$ é primo

Portanto, o único fator primo de n é 2, e $n = 2^m$, com $n \in \mathbb{N}^*$

4.4. (Valoração p-ádica de $n!$). Sejam n um inteiro ≥ 1 e p um primo. Se, para cada número real x , denotarmos por $[x]$ o maior inteiro $\leq x$, prove que o maior inteiro N tal que p^N divide $n!$ é dado por $N = \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{n}{p^k} \right]$.

4.5. (O polinômio $x^2 + x + 41$ não produz só primos). Prove que dentre os números representados pelo polinômio $a_n x^n + \dots + a_0$, onde $n > 0$ e a_0 são inteiros com $a_n > 0$, existe uma infinidade de números não primos.

16.5 Polinômios

5.1. (Calculando m.d.c. II). Encontre o m.d.c. dos seguintes polinômios sobre $\mathbb{Q}$:

(i) $X^7 - 3X^5 + 2X^4$ e $X^5 + X^4 - 2X^3 - X^2 - X + 2$

(ii) $X^5 - 4X^4 - 3X^3 + 34X^2 - 52X + 24$ e $X^3 - 3X^2 + 4$

(iii) $X^5 - X^4 - 6X^3 - 2X^2 + 5X + 3$ e $X^3 - 3X - 2$

Verifique as respostas por outro método.

5.2. (Schönemann e Eisenstein). Seja $f(X) = a_n X^n + \dots + a_0$ um polinômio de grau $n > 0$ com coeficientes inteiros. Se existe um primo p tal que p divide $a_{n-1}, \dots, a_0$ mas p não divide a_n e p^2 não divide a_0 , demonstre que $f(X)$ é irredutível sobre $\mathbb{Z}$.

5.3. (Irredutibilidade depende do anel de coeficientes). Mostre que $X^4 + 1$ é um polinômio irredutível sobre $\mathbb{Q}$, mas possui divisores de grau 2 sobre o corpo dos números da forma $x + y\sqrt{2}$, onde x e y percorrem todos os números racionais.

- 5.4. (Se o anel dos coeficientes não for um corpo...). Prove que o conjunto $\mathcal{I}$ de todos os polinômios da forma $2f(X) + Xg(X)$, onde $f(X)$ e $g(X)$ percorrem $\mathbb{Z}[X]$, é fechado para a subtração e é tal que se $p(X) \in \mathcal{I}$ então todos os múltiplos de $p(X)$ pertencem a $\mathcal{I}$. Prove que $\mathcal{I}$ não consiste nos múltiplos de um polinômio em $\mathbb{Z}[X]$.
- 5.5. (Derivação). Seja K um corpo. Defina a aplicação $D : K[X] \rightarrow K[X]$ por: se $f(X) = a_n X^n + \dots + a_0$ com $a_i \in K$, então $Df(X) = 0$ quando $n = 0$ e, em geral, $Df(X) = na_n X^{n-1} + \dots + a_1$. Verifique que:
- (i) Se $f(X)$ e $g(X)$ são polinômios em $K[X]$ e $a \in K$, então $D(f(X) + g(X)) = Df(X) + Dg(X)$, $D(af(X)) = aDf(X)$, e $D(f(X)g(X)) = Df(X)g(X) + f(X)Dg(X)$.
 - (ii) Se $f(X)$ é um polinômio de grau > 0 em $K[X]$, então para que uma raiz a de $f(X)$ em K possua multiplicidade > 1 é necessário e suficiente que $Df(a) = 0$.
- 5.6. ($K(X)$ e $K((X))$). Se K for um corpo, verifique que, com as operações usuais, os seguintes conjuntos formam corpos:
- (i) O conjunto de todas as frações $\frac{p}{q}$, onde $p, q \in K[X]$, $q \neq 0$.
 - (ii) O conjunto de todas as séries formais de Laurent $\sum_{n=m}^{\infty} a_n X^n$, onde $a_n \in K$ e $m \in \mathbb{Z}$.

16.6 Inteiros Gaussianos

- 6.1. (Calculando m.d.c. III). Calcule o seu m.d.c. tanto pela divisão euclidiana quanto pela fatoração em primos Gaussianos dos seguintes pares de inteiros Gaussianos, e escreva-o como combinação linear deles:
- (i) $a = 32 + 9i$ e $b = 4 + 11i$
 - (ii) $a = 4 + 5i$ e $b = 4 - 5i$
 - (iii) $a = 10 + 91i$ e $b = 7 + 3i$
- 6.2. (Distância). Usando a representação de números complexos por pontos no plano, prove que, se z for um número complexo qualquer, existe um inteiro Gaussiano q cuja distância a z será $\leq \frac{\sqrt{2}}{2}$. Prove que, dentre todos os inteiros Gaussianos, existe pelo menos um cuja distância a z é a menor possível, e que não existem mais do que quatro com esta propriedade.
- 6.3. (Ternos pitagóricos). Prove que todas as soluções inteiras da equação $x^2 + y^2 = z^2$ são, a menos da troca de x por y , dadas por $x = m^2 - n^2$, $y = 2mn$, $z = m^2 + n^2$, onde m, n inteiros positivos.
- 6.4. (Inteiros de Eisenstein). Se $\omega = e^{2\pi i/3}$, mostre que os números complexos $x + y\omega$, onde x e y são inteiros ordinários, formam um anel R , cujos invertíveis são $\pm 1, \pm \omega$, e $\pm \omega^2$. Prove que, se z for um número complexo qualquer, existirá um elemento q do anel R tal que $|z - q| \leq 1/\sqrt{3}$. Donde, prove um teorema de fatoração única para este anel.

- 6.5. (Primos da forma $x^2 + xy + y^2$). Use o Exercício 6.4 para mostrar que um primo racional > 3 pode ser escrito como $x^2 - xy + y^2$, com inteiros x e y se, e somente se, ele deixa resto 1 pela divisão por 3.
- 6.6. (Anéis de inteiros em corpos quadráticos). Quais resultados vistos sobre os inteiros Gaussianos possuem análogos sobre cada anel R de números complexos a seguir? Dê contraexemplos ou demonstrações.
- (i) $R = \{x + y\sqrt{2} : x, y \in \mathbb{Z}\}$
 - (ii) $R = \{x + y\sqrt{-5} : x, y \in \mathbb{Z}\}$
 - (iii) $R = \{\frac{1}{2}(x + y\sqrt{-19}) : x, y \in \mathbb{Z}\}$
 - (iv) $R = \{\frac{1}{2}(x + y\sqrt{69}) : x, y \in \mathbb{Z}\}$

16.7 Congruência Módulo m

- 7.1. (Gavetas de Dirichlet) Se $x_1, \dots, x_m$ são inteiros, demonstre que a soma de um certo subconjunto de $\{x_1, \dots, x_m\}$ é um múltiplo de m .
(Dica: Considere as distintas classes módulo m dentre as determinadas por $0, x_1, x_1 + x_2, \dots, x_1 + \dots + x_m$)
- 7.2. (Quadrados perfeitos II). Verifique que cada quadrado perfeito é congruente a 0, 1, ou 4 (mod 8).
- 7.3. (Teorema Chinês dos Restos I). Dados inteiros a e b , verifique que uma condição necessária e suficiente para que o par de congruências $x \equiv a \pmod{m}$, $x \equiv b \pmod{n}$ possua uma solução é que $a \equiv b \pmod{d}$, onde $d = \text{m.d.c.}(m, n)$. Se $d = 1$, verifique que a solução é única módulo mn .
- 7.4. (Polinômios e divisibilidade). Se $f(X)$ é um polinômio com coeficientes inteiros e se $x \equiv y \pmod{m}$, verifique que $f(x) \equiv f(y) \pmod{m}$. Obtenha critérios de divisibilidade por 9 e por 11.
- 7.5. (Módulo composto). Se m e n são inteiros positivos relativamente primos, e $f(X)$ é um polinômio com coeficientes inteiros, demonstre que a congruência $f(x) \equiv 0 \pmod{mn}$ possui uma solução se, e somente se, $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ e $f(x) \equiv 0 \pmod{n}$ ambas possuem soluções.
(Dica: use o Teorema Chinês dos Restos e o Exercício 7.4.)
- 7.6. (Levantamento de Hensel). Sejam p um primo e $f(X)$ um polinômio com coeficientes inteiros. Suponha que $f(a) \equiv 0 \pmod{p^k}$ para algum inteiro $k > 0$. Prove que as seguintes condições são equivalentes:
- (i) $f(a + tp^k) \equiv 0 \pmod{p^{k+1}}$ para algum t ;
 - (ii) $Df(a)t \equiv -\frac{f(a)}{p^k} \pmod{p}$ para algum t ;
 - (iii) ou $Df(a) \not\equiv 0 \pmod{p}$ ou $f(a) \equiv 0 \pmod{p^{k+1}}$.

- 7.7. (Relação de equivalência). Para x e y inteiros > 0 , escreva $x \sim y$ se $\frac{y}{x}$ é uma potência de 2; prove que isso é uma relação de equivalência, e que $x \sim y$ se, e somente se, os divisores ímpares de x são os mesmos de y .

16.8 Grupos

- 8.1. (Permutações I). Mostre que o conjunto S_3 de todas as permutações (i.e., bijeções) $f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$ é um grupo com respeito à operação de composição de funções (i.e., para quaisquer f e g em S_3 e j em $\{1, 2, 3\}$, tem-se $(gf)(j) = g(f(j))$).

Escrevendo uma tal permutação na forma $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ f(1) & f(2) & f(3) \end{pmatrix}$, note que

$$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Verifique que o elemento inverso da permutação $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ é $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ e calcule os produtos $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$.

- 8.2. ($SL_2(\mathbb{Z})$). Prove que as matrizes $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, com entradas em $\mathbb{Z}$, tais que $ad - bc = 1$, formam um grupo não comutativo com respeito ao produto usual de matrizes.
- 8.3. (Produto de grupos I). Se G e H são grupos, verifique que o conjunto $G \times H$ consistindo em todos os pares (g, h) em que g é um elemento de G e h é um elemento de H torna-se um grupo com a operação $(g_1, h_1)(g_2, h_2) = (g_1g_2, h_1h_2)$, onde o produto g_1g_2 é tomado em G e o produto h_1h_2 é tomado em H .
- 8.4. (Um grupo de transformações). Se $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, em que $\mathbb{R}$ é o grupo aditivo dos números reais, considere $|x| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$. Demonstre que as funções $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tais que $f(0) = 0$ e $|f(x) - f(y)| = |x - y|$, para quaisquer x e y , formam um grupo sob a operação de composição de funções.
- 8.5. (Um grupo poliedral). Verifique que um cubo possui as seguintes simetrias (bijeções do cubo em si mesmo que preservam a distância): a identidade; uma rotação χ de 120° em torno do eixo através de um dos quatro pares de vértices opostos; uma rotação ι de 90° em torno do eixo através do meio de um dos seis pares de arestas opostas; a rotação $\iota\chi$ de 90° em torno do eixo através do meio de um dos três pares de faces opostas; e, a reflexão pelo plano paralelo a, e no meio de, duas faces opostas. Verifique que todas as simetrias de rotação do cubo realizam todas as permutações das 4 diagonais maiores dele, e que as 24 restantes simetrias do cubo combinam uma reflexão e uma rotação.
- 8.6. (Grafos II). Dizemos que dois caminhos p e p' em um grafo Γ são homotópicos se existe uma sequência finita $p = p_1, \dots, p_t = p'$ na qual cada termo é obtido do

anterior por um único processo de inserção ou eliminação de pares adjacentes do tipo $e^\epsilon e^{-\epsilon}$ com $e \in E(\Gamma)$. Verifique que isso define uma relação de equivalência.

Fixado $v \in V(\Gamma)$, se p e p' são caminhos de v em v , defina o produto pp' por concatenação. Imitando a definição do grupo aditivo $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ a partir de $\mathbb{Z}$, mostre que o conjunto das classes de equivalência de caminhos de v em v é um grupo no qual a classe representada pelo caminho vazio é o elemento identidade.

16.9 Subgrupos

9.1. (Subgrupos finitos). Mostre que um subconjunto finito não vazio S de um grupo G é um subgrupo de G se, e somente se, ele é fechado com respeito à operação do grupo. *Dica:* se $a \in S$, então $x \mapsto ax$ é uma bijeção de S sobre si mesmo.

9.2. (Certos subconjuntos). Seja G um grupo comutativo. Verifique que:

- (i) se n é um inteiro qualquer, então $\{x^n : x \in G\}$ é um subgrupo de G ;
- (ii) se H e K são subgrupos de G , então $\{hk : h \in H, k \in K\}$ é um subgrupo de G .

9.3. (Subgrupos notáveis). Mostre que os seguintes subconjuntos são subgrupos de um grupo G :

- (i) o conjunto $Z(G)$ dos elementos $x \in G$ tais que $xg = gx$ para cada $g \in G$;
- (ii) o conjunto $D(G)$ de todos os produtos possíveis de um número finito de elementos da forma $aba^{-1}b^{-1}$ com $a, b \in G$;
- (iii) a interseção $\Phi(G)$ dos subgrupos próprios maximais M de G (i.e., M é um subgrupo de G com $M \neq G$ e, para qualquer subgrupo H de G com $H \neq G$, se $M \subseteq H$ então $H = M$).

9.4. (Automorfismos). Se G é um grupo, prove que o conjunto $\text{Aut}(G)$ das bijeções $f : G \rightarrow G$ tais que $f(xy) = f(x)f(y)$ é um subgrupo do grupo $\text{Perm}(G)$ de todas as bijeções de G em si mesmo. Para cada $g \in G$, seja $c_g : G \rightarrow G$, $c_g(x) = gxg^{-1}$. Prove que $\{c_g : g \in G\}$ é um subgrupo de $\text{Aut}(G)$.

9.5. (Produto de grupos II). Sob a notação do Exercício 8.3, é verdade que cada subgrupo de $G \times H$ é da forma $G' \times H'$, em que G' é um subgrupo de G e H' é um subgrupo de H ?

9.6. (Produto de grupos III). Seja $(G_i)_{i \in I}$ uma família de grupos e, para todos os $i \in I$, exceto possivelmente por uma quantidade finita, sejam H_i subgrupos de G_i . Verifique que as famílias $(g_i)_{i \in I}$ tais que $g_i \in G_i$ com $g_i \in H_i$ quando H_i está definido, formam um grupo sob a multiplicação $(g_i)_{i \in I}(g'_i)_{i \in I} = (g_i g'_i)_{i \in I}$.

16.10 Anéis

- 10.1. (A função φ de Euler). Se m e n são inteiros > 0 , e $m.d.c.(m, n) = 1$, prove que $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$. Se p é um primo, prove que $\varphi(p^n) = p^n - p^{n-1}$.
(Sugestão: use o Teorema Chinês dos Restos para a primeira parte.)
- 10.2. ($\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ e $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$). Verifique que os números da forma $x + y\sqrt{2}$, $x, y \in \mathbb{Z}$, formam um anel. Se $x, y \in \mathbb{Q}$, verifique que eles formam um corpo.
- 10.3. (Sem divisores de zero). Demonstre que um anel associativo comutativo unitário finito é um corpo se, e somente se, ele não possui divisores de zero.
(Dica: Exercício 9.1.)
- 10.4. (Sequências de Cauchy). Seja F um corpo com um valor absoluto $|\cdot| : F \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ (isto é, para quaisquer $x, y \in F$ valem: $|x| = 0$ se, e somente se, $x = 0$; $|xy| = |x||y|$; $|x + y| \leq |x| + |y|$). Mostre que as sequências $(x_n)_{n \geq 0}$ sobre F tais que, para cada $\varepsilon > 0$, existe um correspondente $N > 0$ de modo que, para quaisquer $n, m \geq N$, vale $|x_n - x_m| < \varepsilon$, formam um anel com respeito às operações de adição e multiplicação termo a termo.
- 10.5. (R^X). Sejam X um conjunto e R um anel. Verifique que o conjunto R^X das funções $f : X \rightarrow R$ tais que $\{x \in X : f(x) \neq 0\}$ é finito é:
- (i) um grupo com respeito à soma pontual de funções;
 - (ii) um anel definindo-se o produto por

$$(f * g)(x) = \sum_{y \in X} f(y)g(y^{-1}x), \quad \text{se } X \text{ for um grupo;}$$

- (iii) um espaço vetorial sobre R sob a operação escalar $(rf)(x) = rf(x)$, se R for um corpo.

- 10.6. (Quaternions). Seja $\mathbb{H}$ o conjunto das matrizes complexas $q = \begin{pmatrix} a + id & -b - ic \\ b - ic & a - id \end{pmatrix}$, $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Prove que a soma e o produto matriciais usuais tornam $\mathbb{H}$ um anel de divisão (isto é, um “corpo possivelmente não comutativo”). Prove que $q = a1 + bi + cj + dk$, com $1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $i = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $j = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix}$, e $k = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$, e que $i^2 = -1 = j^2 = k^2 = ij = -ji$. Prove que $q^2 = -1$ se $a = 0$ e $b^2 + c^2 + d^2 = 1$.

16.11 Grupos Gerados por um Elemento e Grupos Comutativos

- 11.1. (Corpos finitos). Se F é um corpo finito, mostre que o subgrupo do grupo aditivo de F gerado por 1 possui ordem prima p , e é um subcorpo de F isomorfo ao corpo $\mathbb{F}_p$ das classes de congruência módulo p .

- 11.2. (Geradores). Faça uma tabela de conjuntos minimais que geram $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ para $1 \leq m \leq 24$.
- 11.3. (Grupos cíclicos I). Sejam G um grupo comutativo, x um elemento de G de ordem m e y um elemento de G de ordem n . Prove que se $m.d.c.(m, n) = 1$, então $x^a y^b = 1$ se, e somente se, $x^a = 1 = y^b$, donde prove que o grupo gerado por x e y é cíclico de ordem mn , gerado por xy .
- 11.4. (Grupos não cíclicos). Demonstre que, se $m > 2$, $n > 2$ e $m.d.c.(m, n) = 1$, então o grupo multiplicativo das classes de congruência primas a mn módulo mn não é cíclico.
(Dica: use o Teorema Chinês dos Restos e o fato de que um grupo cíclico possui no máximo um subgrupo de ordem 2.)
- 11.5. (Grupos cíclicos II). Encontre todos os valores de n para os quais o grupo multiplicativo das classes de congruência ímpares módulo 2^n é cíclico.
(Dica: se a é ímpar, então $a^{2^{n-2}} \equiv 1 \pmod{2^n}$, para cada $n \geq 3$.)
- 11.6. (n -torção de grupos abelianos). Verifique que, se G é um grupo comutativo e n é um inteiro > 0 , então o conjunto de todos os elementos de G cujas ordens dividem n é um subgrupo de G .
- 11.7. (Elementos de ordem 2). Prove que, se G é um grupo comutativo finito, então o produto de todos os elementos de G é ou 1 ou um elemento de ordem 2. Prove que, se p é um primo, então $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.
- 11.8. (Grupos abelianos I). Seja G um grupo aditivo comutativo gerado por $\{x_1, \dots, x_k\}$ e sejam $c_1, \dots, c_k$ inteiros tais que $m.d.c.(c_1, \dots, c_k) = 1$. Mostre que existe um conjunto $\{y_1, \dots, y_k\}$ que gera G tal que $y_1 = c_1 x_1 + \dots + c_k x_k$.
(Dica: suponha que cada c_i é ≥ 0 e proceda por indução sobre $s = c_1 + \dots + c_k$.)
- 11.9. (Grupos abelianos II). Dentre todos os conjuntos minimais $\{x_1, \dots, x_k\}$ que geram um grupo aditivo comutativo G , tome um deles tal que x_1 possua a menor ordem possível. Use o Exercício 11.8 para ver que não existem inteiros positivos $m_1, \dots, m_k$ tais que $m_1 x_1 + \dots + m_k x_k = 0$ com $m_1 x_1 \neq 0$. Conclua, por indução, que existe $\{g_1, \dots, g_k\}$ que gera G tal que se $g = n_1 g_1 + \dots + n_k g_k$ com cada n_i inteiro, então $n_i g_i = 0$ para cada i .

16.12 Grupos Finitos

- 12.1. (Potências n -ésimas). Se G é um grupo de ordem m , e se n é primo a m , mostre que cada elemento de G pode ser escrito na forma x^n para algum $x \in G$.
- 12.2. (p -grupos finitos). Se p é um primo, verifique que todo grupo de ordem p^n , com $n > 0$, contém um elemento de ordem p , e que todo grupo de ordem p é cíclico.

- 12.3. (Euler vs. Fermat). Se p é um divisor primo ímpar de $a^{2^n} + 1$, com $n \geq 1$, prove que $p \equiv 1 \pmod{2^{n+1}}$.
(Dica: qual é a ordem de $(a \bmod p)$ no grupo multiplicativo módulo p ?)
- 12.4. (Permutações II). Sejam $n > 1$, $X = \{1, \dots, n\}$ e S_n o grupo $\text{Perm}(X)$. Um elemento $f \in S_n$ é um r -ciclo se existem $i_1, \dots, i_r \in X$ tais que $f(i_1) = i_2$, $f(i_2) = i_3, \dots, f(i_{r-1}) = i_r$, $f(i_r) = i_1$ e $f(j) = j$ sempre que $j \notin \{i_1, \dots, i_r\}$; neste caso, denota-se f por $(i_1 i_2 \dots i_r)$. Note que $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 3 & 1 & 4 & 7 & 8 & 5 & 6 \end{pmatrix} = (1\ 2\ 3)(4)(5\ 7)(6\ 8)$. Escreva $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 4 & 5 & 8 & 7 & 6 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ como um produto de ciclos. Prove que cada elemento de S_n é um produto de ciclos.
- 12.5. (Permutações III). Dizemos que uma permutação f de S_n é *par* se for par a quantidade de pares (i, j) com $i < j$ e $f(i) > f(j)$. Mostre que o subconjunto A_n das permutações pares é um subgrupo de S_n de ordem $n!/2$. Verifique que $(i_1 i_2 \dots i_r) = (i_1 i_r)(i_1 i_{r-1}) \dots (i_1 i_2)$, $(i, j)(k, l) = (j, l k)(i, k, j)$ e $(i, j)(i, l) = (i, l, j)$. e conclua que o conjunto dos 3-ciclos de S_n gera A_n .
- 12.6. (Os grupos de ordem 8). Seja $GL_n(R)$ o grupo dos elementos invertíveis do anel das matrizes $n \times n$ com entradas em um anel associativo comutativo unitário R . Verifique que os seguintes subconjuntos geram grupos não isomorfos de ordem 8:
- (i) $\{2\} \subseteq GL_1(\mathbb{Z}/17\mathbb{Z})$;
 - (ii) $\left\{ \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \right\} \subseteq GL_2(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})$;
 - (iii) $\left\{ \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\} \subseteq GL_2(\mathbb{Z})$;
 - (iv) $\left\{ \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \right\} \subseteq GL_2(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$;
 - (v) $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} \subseteq GL_3(\mathbb{Z})$.
- 12.7. (p -subgrupos). Demonstre que $G = GL_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$, com p primo, possui ordem $p^{\frac{n(n-1)}{2}} m$, com $m = \prod_{1 \leq j \leq n} (p^j - 1)$ primo a p , e que o subgrupo de G das matrizes triangulares superiores com entradas diagonais iguais a 1 possui ordem $p^{\frac{n(n-1)}{2}}$.
(Dica: para $R = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, a ordem de G é o número de R -bases ordenadas de R^n .)

17 Provas

17.1 Prova 1

1. Seja p primo e n um número inteiro.

- a) Mostre por indução que p é múltiplo de $n^p - n$ para $n \geq 0$.
- b) Mostrar que o resultado do item anterior vale para $n \in \mathbb{Z}$ (incluindo negativos).
2. Dado os seguintes polinômios $X^7 - 3X^5 + 2X^4$ e $X^5 + X^4 - 2X^3 - X^2 - X + 2$:
 - a) Encontre o m.d.c entre os polinômios.
 - b) Escrever o polinômio na forma fatorada pelas raízes.
 - c) Encontrar uma combinação linear que é igual à ...
3. Mostre que:
 - a) Existem infinitos números primos usando o argumento de Euclides.
 - b) Existem infinitos números primos gaussianos.
4. Dada a seguinte operação...
 - a) A operação é associativa? Justifique.
 - b) A operação é comutativa? Justifique.

17.2 Prova 2

1. Sejam G e G' grupos e seja $f : G \rightarrow G'$ uma função bijetiva tal que $f(xy) = f(x)f(y)$ para todos $x, y \in G$.
 - a) Seja o conjunto $S = \{x \in G : f(x) = e'\}$, onde e' é a identidade de G' . Verifique se S é um subgrupo de G .
 - b) Seja o conjunto $H = \{x \in G : f(x) = x\}$. Verifique se H é um subgrupo de G ou G' .
2. Considere o grupo multiplicativo $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ do anel $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$.
 - a) Os grupos multiplicativos $(\mathbb{Z}/32\mathbb{Z})^\times$ e $(\mathbb{Z}/34\mathbb{Z})^\times$ são isomorfos? Justifique.
 - b) Os anéis $\mathbb{Z}/32\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Z}/34\mathbb{Z}$ são isomorfos? Justifique.
3. Mostre que:
 - a) Se $m \geq 1$ não é primo, então o anel $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ não é um corpo.
 - b) Se p é primo, então o anel $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ é um corpo.
4. Sejam $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e o grupo G das bijeções $X \rightarrow X$ sob a composição $\circ$ de funções. Considere os elementos $\sigma, \tau \in G$ definidos por:

$$\sigma(1) = 2, \sigma(2) = 3, \sigma(3) = 4, \sigma(4) = 5, \sigma(5) = 1$$

$$\tau(1) = 1, \tau(2) = 5, \tau(3) = 4, \tau(4) = 3, \tau(5) = 2$$

- a) Determine explicitamente o elemento inverso de $\tau \circ \sigma$ em G .
- b) É verdade que $\tau \circ \sigma = \sigma^4 \circ \tau$? Justifique.

17.3 Prova 3

1. Seja A um domínio de integridade e S o conjunto dos elementos não nulos de A . Demonstre que a relação sobre $A \times S$ definida por (a, s) está relacionado a (a', s') se e somente se, existe um $s'' \in S$ tal que $s''(s'a - sa') = 0$ é uma relação de equivalência

2. Sobre $\mathbb{C}$ considere as relações de equivalência R e S definidas por: (a, b) pertence a R ou S de acordo quando $a - b$ pertence a $\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}[i]$. Seja, $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ e $f_* : \mathbb{C}/R \rightarrow \mathbb{C}/S$ definidas por $f(x) = x$ e $f_*((x \bmod R)) = (f(x) \bmod S)$.
 - a) Verifique que a definição de f_* não depende da escolha de representantes.
 - b) A função f_* é um isomorfismo entre grupos aditivos com respeito às estruturas quocientes usuais ? Justifique.
3.
 - a) Verifique que a aplicação $f : \mathbb{Z}[X] \rightarrow \mathbb{Z}$ entre anéis unitários dada por: $f(a_n X^n + \dots + a_1 X + a_0) = a_0$ é um homomorfismo.
 - b) Descreva o núcleo K de f e a imagem de f .
 - c) O anel quociente $\mathbb{Z}[X]/K$ é um domínio de integridade ? é um corpo ? Justifique.
4. Considere o grupo G_n das simetrias de um polígono regular de n lados com a operação de composição e o grupo multiplicativo $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ do anel $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$. Justifique quais dos seguintes grupos são isomorfos a $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.
 - (i) $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$
 - (ii) $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times$
 - (iii) $(\mathbb{Z}/14\mathbb{Z})^\times$
 - (iv) G_3
 - (v) G_6

Justifique quais deles são isomorfos a $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

17.4 Prova Substitutiva

1. Mostre por indução que, para todo $n \geq 1$, $n^3 - 3n^2 - n$ é múltiplo de 6.
2. Considere o grupo G_n das simetrias de um polígono regular de n lados com a operação de composição e o grupo multiplicativo $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ do anel $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$. Justifique quais dos seguintes grupos são isomorfos a $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.
 - (i) $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$
 - (ii) $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times$
 - (iii) $(\mathbb{Z}/14\mathbb{Z})^\times$
 - (iv) G_3
 - (v) G_6
3.
 - (i) Mostre que todo domínio de integridade também é um corpo.
 - (ii) Não me lembro ao certo. É verdade que todas as raízes do polinômio $X^2 - 5X$ estão em $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$? Justifique.
4. Quais das seguintes estruturas são corpos? Justifique. Considere $[p(x)]$ o ideal gerado pelo polinômio $p(x)$ (Não lembro questão ao certo).
 - (i) $\mathbb{Z}[X]/(X^2 - 1)$
 - (ii) $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)$
 - (iii) $\mathbb{C}[X]/(X^2 + 3)$
 - (iv) $\mathbb{Q}[X]/(X^2 + 2)$
 - (v) $\mathbb{R}[X]/(?)$
5. Verifique quais das seguintes operações são relações de equivalência:

- (i) $\equiv (\text{mod } m)$
- (ii) $\leq$